Tema 2: Ecuaciones, Números Complejos y Sistemas

Antes de empezar: dos costumbres que te ahorrarán medio folio de cuentas

En este tema vamos a resolver ecuaciones de muchos tipos (polinómicas, con fracciones, con raíces, exponenciales, logarítmicas) y sistemas de ecuaciones lineales y no lineales. Para que los ejercicios salgan rápidos y sin atascos, necesitas apoyarte en dos hábitos muy concretos desde el primer día:

1. **Soltura con las cuentas básicas y mirar antes de operar:** Todo lo que entrenamos en el Tema 1 (sacar factor común, reconocer identidades notables al vuelo, factorizar polinomios, manejar fracciones algebraicas y propiedades de potencias y logaritmos) es ahora tu herramienta de trabajo diaria. Antes de multiplicar paréntesis a lo loco o llenar media página de cálculos, párate dos segundos a mirar la expresión: casi siempre hay un factor común o una identidad notable que reduce el problema a la mitad sin usar la calculadora.
2. **Entender qué hace cada paso:** Resolver una ecuación no es aplicar trucos de memoria, sino ir transformándola paso a paso en otra más sencilla. En la mayoría de los pasos las soluciones siguen siendo exactamente las mismas, pero hay tres momentos delicados que aprenderás a vigilar: **no dividir nunca entre una expresión con** x (porque pierdes soluciones), **anotar los valores prohibidos** que anulan un denominador, y **comprobar al final** cuando eleves al cuadrado una raíz o trabajes con logaritmos.

1. Ecuaciones polinómicas y racionales

1.1. Las ideas clave y por qué son tan importantes las ecuaciones

Las ecuaciones son la herramienta fundamental para **resolver problemas que se nos plantean en la vida cotidiana** cuando desconocemos un dato clave (un precio, una medida, un tiempo…) al que llamamos x. Antes de ver cómo se plantean paso a paso, distingamos dos igualdades muy diferentes:

Identidad frente a ecuación

- **Una identidad** es una igualdad que es cierta **para cualquier valor** que le demos a la x. Por ejemplo:

  $$(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$$

  Si sustituyes $x = 0$, sale $9 = 9$; si pruebas con $x = 2$, sale $25 = 25$; si pruebas con $x = -5$, sale $4 = 4$. Los dos lados son la misma expresión escrita de dos formas distintas.

- **Una ecuación** es una igualdad que solo se cumple para **algunos valores concretos** de x, a los que llamamos **soluciones**. Por ejemplo:

  $$x^2 - 5x + 6 = 0$$

  Si pruebas con $x = 1$, queda $1 - 5 + 6 = 2 \neq 0$ (no se cumple). Solo es cierta cuando $x = 2$ o cuando $x = 3$. Resolver la ecuación consiste precisamente en encontrar todas sus soluciones: $S = \{2, 3\}$.

En el día a día nos encontramos continuamente con situaciones en las que conocemos varios datos y una condición final, pero nos falta un valor: *¿qué anchura debe tener el pasillo alrededor de un jardín para aprovechar las baldosas disponibles?, ¿a qué precio hay que poner una entrada para cubrir los gastos de un viaje de estudios?, ¿cuánto tardarán dos grifos juntos en llenar una piscina?* Intentar adivinar ese número probando al azar (*«a ojo»*) es casi imposible cuando el resultado no es entero. **Ahí está la gran utilidad de las ecuaciones:** traducen cualquier problema real al lenguaje matemático siguiendo siempre cuatro pasos:

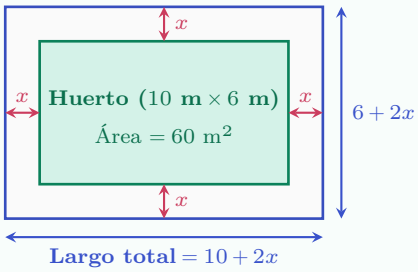
Cómo resolver problemas de la vida cotidiana con ecuaciones: los 4 pasos

1. **Elegir bien la incógnita (x):** Decide qué cantidad desconocida vas a llamar x y escribe en qué unidades se mide (metros, euros, horas, personas...). Si hay otras cantidades que dependen de ella, exprésalas usando la misma letra x (por ejemplo, «el doble más tres» es $2x+3$).
2. **Traducir el enunciado a una ecuación:** Busca qué condición del problema relaciona los datos (un área total, un coste final, un tiempo...) y escríbela como una igualdad con el signo $=$.
3. **Resolver la ecuación:** Aplica las herramientas algebraicas para despejar los valores de x.
4. **Interpretar y comprobar en la vida real:** Comprueba si las soluciones obtenidas tienen sentido en el problema (por ejemplo, una longitud, un precio o el número de personas no pueden ser negativos) y verifica que cumplen el enunciado inicial.

Ejemplo resuelto inicial: Cómo resolver un problema cotidiano con una ecuación

Problema: En el instituto se quiere construir un huerto escolar rectangular de 10 m de largo por 6 m de ancho, rodeado en todo su contorno por un pasillo embaldosado del mismo ancho en los cuatro lados para poder caminar alrededor. Si se dispone de presupuesto para cubrir una superficie total (huerto más pasillo) de 96 m^2, ¿qué anchura debe tener el pasillo?

1. **Elegimos la incógnita:** Llamamos x al **ancho del pasillo (en metros)**. Como es una medida real, debe ser $x > 0$.
2. **Traducimos a una ecuación mirando el esquema:**
   - Al sumar un pasillo de ancho x a izquierda y derecha, el **largo total** pasa a ser $10+2x$.
   - Al sumar también x arriba y x abajo, el **ancho total** pasa a ser $6+2x$.
   - Como el área del rectángulo total (largo × ancho) es de 96 m^2, planteamos la ecuación: $(10+2x)(6+2x)=96$.



3. **Resolvemos la ecuación:** Multiplicamos los paréntesis ($60+32x+4x^2=96$), pasamos el 96 restando ($4x^2+32x-36=0$) y dividimos toda la ecuación entre 4 para trabajar con números más sencillos ($x^2+8x-9=0$):

$$x=\frac{-8\pm\sqrt{8^2-4\cdot1\cdot(-9)}}{2\cdot1}=\frac{-8\pm\sqrt{64+36}}{2}=\frac{-8\pm10}{2}\implies x_1=\frac{2}{2}=1,\qquad x_2=\frac{-18}{2}=-9$$

4. **Interpretamos la solución en la vida real:**
   - Aunque $x_2=-9$ cumple la ecuación en abstracto, **se descarta** porque el ancho de un pasillo no puede ser negativo.
   - Nos quedamos con $x=1$ m *(comprobación:* $(10+2)\times(6+2)=12\times8=96$ m^2*)*. **Solución:** El pasillo debe medir 1 metro de ancho.

Para pasar de una ecuación a otra más sencilla usamos dos flechas que conviene no confundir:

- La flecha doble ($\iff$, se lee *«si y solo si»*) indica que el paso es de ida y vuelta: **las soluciones antes y después del paso son exactamente las mismas**. Sumar o restar lo mismo en ambos lados, o multiplicar y dividir por un número distinto de cero, conserva intactas todas las soluciones.
- La flecha simple ($\implies$, se lee *«entonces»*) indica que el paso va en una sola dirección y **puede colar soluciones falsas** que no servían en la ecuación original (por ejemplo, al elevar ambos lados al cuadrado, como veremos en el Bloque 2, o al quitar denominadores si se cuela un valor que los anulaba).

La herramienta más potente para resolver ecuaciones polinómicas sin complicarse la vida es una idea muy sencilla sobre la multiplicación:

Regla del producto nulo: «Si un producto vale 0, algún factor vale 0»

El producto de varios factores es igual a cero si, y solo si, al menos uno de esos factores vale cero:

$$A(x)\cdot B(x)\cdot C(x)=0 \iff A(x)=0 \quad \text{o} \quad B(x)=0 \quad \text{o} \quad C(x)=0$$

Consecuencia práctica inmediata: Cuando tengas un polinomio factorizado e igualado a cero, **no multipliques los paréntesis**. Igualar cada factor a cero por separado convierte una ecuación grande en varias ecuaciones de primer o segundo grado que se resuelven en segundos.

Por ejemplo, si nos dan la ecuación $(x-4)(2x+1)(x+7)=0$, las soluciones salen directamente de igualar a cero cada paréntesis: $x_1=4$, $x_2=-\dfrac{1}{2}$ y $x_3=-7$. Si alguien decidiera multiplicar los tres paréntesis para obtener $2x^3+7x^2-53x-28=0$, habría destruido las soluciones que ya tenía delante y ahora tendría que hacer Ruffini para volver exactamente al punto de partida.

Recuerda esta estrategia: Pasar todo a un lado y sacar factor común

Si una misma expresión con x aparece multiplicando a ambos lados del signo igual, como en $x(x-3)=5(x-3)$, **jamás dividas ambos miembros entre** $(x-3)$. Si divides entre $(x-3)$ estás suponiendo que $x-3\neq 0$, y pierdes la solución $x=3$.

El camino seguro es siempre el mismo: pasa todo al lado izquierdo dejando un 0 a la derecha y saca factor común:

$$x(x-3)-5(x-3)=0 \iff (x-3)(x-5)=0 \implies x_1=3, \quad x_2=5$$

1.2. Cómo se resuelven

A) Ecuaciones de segundo grado: completas e incompletas

Toda ecuación de segundo grado se puede ordenar en la forma general $ax^2+bx+c=0$ (con $a\neq 0$). Sin embargo, no todas necesitan la fórmula general:

Ecuaciones de segundo grado ($ax^2+bx+c=0$)

1. **Completa ($a,b,c\neq 0$):** Aplicamos la fórmula general:

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

El número que va dentro de la raíz, $\Delta = b^2 - 4ac$, se llama **discriminante** y nos dice cuántas soluciones reales hay:

- Si $\Delta > 0$: hay **dos soluciones reales distintas**.
- Si $\Delta = 0$: hay **una única solución real doble**, $x = -\dfrac{b}{2a}$ (el trinomio era un cuadrado perfecto).
- Si $\Delta < 0$: **no hay soluciones reales** (en el Bloque 3 veremos cómo se obtienen sus dos soluciones en los números complejos).

2. **Incompleta sin término independiente ($c = 0 \implies ax^2 + bx = 0$):** No uses la fórmula general. Saca x factor común directamente; una solución es siempre $x = 0$:

$$x(ax + b) = 0 \iff x_1 = 0 \quad \text{o} \quad x_2 = -\frac{b}{a}$$

3. **Incompleta sin término en x ($b = 0 \implies ax^2 + c = 0$):** Despeja x^2 como en una ecuación de primer grado y toma la raíz cuadrada **sin olvidar el doble signo** $\pm$:

$$x^2 = -\frac{c}{a} \iff x = \pm\sqrt{-\frac{c}{a}} \qquad \left(\text{tiene solución real solo si } -\frac{c}{a} \geq 0\right)$$

B) Ecuaciones polinómicas de grado superior a 2

Cuando el grado es 3, 4 o mayor, el objetivo es pasar todos los términos al miembro izquierdo para tener $P(x) = 0$ y descomponer el polinomio en factores aplicando el mismo orden en cuatro pasos que aprendimos en el Tema 1:

Orden de actuación en 4 pasos para factorizar $P(x) = 0$

1. **Sacar factor común** (tanto de números como de potencias de x). Si puedes sacar x, x^2 o x^3, anota ya la solución $x = 0$ para no olvidarla al final.
2. **Buscar identidades notables o agrupar antes de hacer Ruffini:**
   - **Diferencia de cuadrados:** $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.
   - **Cuadrado de un binomio:** $a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$.
   - **Diferencia y suma de cubos:** $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$ y $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$.
   - **Factor común por grupos:** Si hay cuatro términos y los coeficientes guardan la misma proporción dos a dos, agrupa de dos en dos. Por ejemplo:

$$x^3 - 3x^2 - 4x + 12 = x^2(x - 3) - 4(x - 3) = (x - 3)(x^2 - 4) = (x - 3)(x - 2)(x + 2)$$

3. **Fórmula de 2.º grado:** En cuanto un factor sea de grado 2 y no veas una identidad notable a simple vista, resuélvelo con la fórmula general sin perder tiempo tanteando.
4. **Regla de Ruffini:** Úsala únicamente para factores de grado ≥ 3 que no hayan salido con los pasos anteriores, probando con los divisores enteros del término independiente.

C) Ecuaciones bicuadradas y con cambio de variable ($ax^{2n} + bx^n + c = 0$)

Cuando en una ecuación solo aparecen una potencia x^n, su cuadrado x^{2n} y el término independiente, un simple cambio de letra la transforma en una ecuación de segundo grado:

Cambio de variable en ecuaciones de la forma $ax^{2n} + bx^n + c = 0$

Hacemos el cambio $t = x^n$ (por lo que $t^2 = x^{2n}$) y resolvemos la ecuación de segundo grado $at^2+bt+c = 0$. Una vez hallados los valores de t, es obligatorio **deshacer el cambio** ($x^n = t$) fijándose en si el exponente n es par o impar:

- **Caso 1: Exponente n par** (como las **ecuaciones bicuadradas** $ax^4 + bx^2 + c = 0$, donde $t = x^2$):
  - Si $t > 0 \implies$ da **dos soluciones reales opuestas**: $x = \pm\sqrt[n]{t}$.
  - Si $t = 0 \implies$ da una sola solución: $x = 0$.
  - Si $t < 0 \implies$ **no da soluciones reales**, porque ningún número real elevado a exponente par puede ser negativo.
- **Caso 2: Exponente n impar** (por ejemplo, $ax^6 + bx^3 + c = 0$, donde $t = x^3$):
  - Cada valor de t (sea positivo, cero o negativo) da **una única solución real**: $x = \sqrt[n]{t}$. Recuerda que las raíces de índice impar sí existen para números negativos (por ejemplo, $\sqrt[3]{-8} = -2$).

D) Ecuaciones racionales (con x en el denominador)

En una ecuación con fracciones algebraicas no se puede dividir entre cero. Por eso, antes de quitar denominadores hay que anotar qué valores de x harían cero algún denominador:

Método en 4 pasos para resolver ecuaciones racionales

1. **Valores prohibidos:** Factoriza todos los denominadores y anota qué números los hacen cero. Esos números son **valores prohibidos**: jamás podrán ser solución de la ecuación.
2. **Mínimo común múltiplo:** Halla el m.c.m. de los denominadores tomando los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente.
3. **Quitar denominadores:** Multiplica ambos miembros de la ecuación por el m.c.m. En cada fracción se cancela su denominador y el numerador queda multiplicado por los factores que le faltaban. **Protege siempre los numeradores compuestos con paréntesis**, sobre todo si delante de la fracción hay un signo menos.
4. **Resolver y contrastar con el Paso 0:** Resuelve la ecuación polinómica que queda. Al terminar, compara cada solución con la lista de valores prohibidos del Paso 0: si coincide con alguno, es una **solución falsa** y debes tacharla indicando el motivo.

¡Cuidado! Dos trampas clásicas con fracciones y bicuadradas

1. **Prohibido tachar términos que están sumando o restando en una fracción:**

$$\frac{x^2+7}{x} \neq x+7 \qquad \text{mientras que sí es correcto} \qquad \frac{x(x+7)}{x} = x+7 \quad (\text{si } x \neq 0)$$

Por qué está mal: La raya de fracción afecta a toda la suma $x^2 + 7$, no solo al primer sumando.

Compruébalo con un número sencillo, como $x = 2$:

$$\frac{2^2+7}{2} = \frac{11}{2} = 5{,}5 \neq 2+7 = 9$$

Solo puedes simplificar un factor cuando multiplica a **todo** el numerador y a **todo** el denominador.

2. **Pararse en la letra t al resolver una bicuadrada:** En $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$, al hacer $t = x^2$ salen $t_1 = 4$ y $t_2 = 1$. Entregar 4 y 1 como respuesta final es dejar el problema a medias: la pregunta pedía hallar x, no t. Hay que deshacer siempre el cambio: $x = \pm\sqrt{4} = \pm 2$ y $x = \pm\sqrt{1} = \pm 1$.

1.3. Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo resuelto 1.1: Factorizar antes de multiplicar para ahorrar cuentas

Enunciado: Resuelve la ecuación $(x^2-16)(2x-1) = (x-4)(x^2+5x+4)$.

Estrategia: Si multiplicamos los paréntesis a ambos lados obtendremos una ecuación de grado 3 y luego tendremos que usar Ruffini. En su lugar, miramos primero cada paréntesis: x^2-16 es una diferencia de cuadrados y x^2+5x+4 se factoriza rápido.

Resolución paso a paso:

$$\begin{aligned}
(x^2-16)(2x-1) &= (x-4)(x^2+5x+4) && \text{ecuación inicial}\\
(x-4)(x+4)(2x-1) &= (x-4)(x+1)(x+4) && \text{factorizamos cada paréntesis}\\
(x-4)(x+4)(2x-1) - (x-4)(x+1)(x+4) &= 0 && \text{pasamos todo a la izquierda}\\
(x-4)(x+4)\big[(2x-1)-(x+1)\big] &= 0 && \text{factor común } (x-4)(x+4)\\
(x-4)(x+4)(x-2) &= 0 && \text{simplificamos el corchete}
\end{aligned}$$

Como el producto de los tres factores vale 0, igualamos cada factor a cero por separado:

$$\begin{cases} x-4=0 \implies x_1 = 4 \\ x+4=0 \implies x_2 = -4 \\ x-2=0 \implies x_3 = 2 \end{cases} \implies \textbf{Soluciones: } S = \{-4, 2, 4\}$$

Ejemplo resuelto 1.2: Bicuadrada frente a cambio de variable con exponente impar

Enunciado: Resuelve en los números reales las ecuaciones: **a)** $x^4-13x^2+36=0$ **b)** $x^6-7x^3-8=0$.

Apartado a) Ecuación bicuadrada ($n=2$, exponente par):

$$\begin{aligned}
&x^4 - 13x^2 + 36 = 0 && \text{hacemos el cambio } t = x^2 \implies t^2 = x^4\\
&t^2 - 13t + 36 = 0 \implies t = \frac{13 \pm \sqrt{169-144}}{2} = \frac{13\pm 5}{2} && \text{fórmula de 2.º grado en } t \implies t_1 = 9, \quad t_2 = 4
\end{aligned}$$

Deshacemos el cambio ($x^2 = t$) recordando poner el doble signo $\pm$:

$$\begin{cases} x^2 = 9 \implies x = \pm\sqrt{9} = \pm 3 \\ x^2 = 4 \implies x = \pm\sqrt{4} = \pm 2 \end{cases} \implies \textbf{Soluciones: } S = \{-3, -2, 2, 3\}$$

Apartado b) Estructura cuadrática con exponente impar ($n = 3$):

$$x^6 - 7x^3 - 8 = 0 \qquad \text{hacemos el cambio } t = x^3 \implies t^2 = x^6$$

$$t^2 - 7t - 8 = 0 \implies t = \frac{7 \pm \sqrt{49 + 32}}{2} = \frac{7 \pm 9}{2} \qquad \text{fórmula de 2.º grado en } t \implies t_1 = 8, \quad t_2 = -1$$

Deshacemos el cambio ($x^3 = t$). Como el exponente 3 es impar, cada valor de t (incluso el negativo) tiene una única raíz cúbica real:

$$\begin{cases} x^3 = 8 \implies x_1 = \sqrt[3]{8} = 2 \\ x^3 = -1 \implies x_2 = \sqrt[3]{-1} = -1 \end{cases} \implies \textbf{Soluciones reales: } S = \{-1, 2\}$$

Ejemplo resuelto 1.3: Ecuación racional en la que se cuela un valor prohibido

Enunciado: Resuelve la ecuación $\dfrac{3x}{x-2} - \dfrac{x+4}{x+3} = \dfrac{30}{x^2+x-6}$.

Paso 0 (Factorizar denominadores y anotar los valores prohibidos): El denominador de la derecha es un polinomio de segundo grado cuyas raíces son 2 y -3, por lo que $x^2+x-6 = (x-2)(x+3)$.

Valores prohibidos (anulan algún denominador): $x = 2$ y $x = -3$ $\qquad$ (m.c.m. $= (x-2)(x+3)$)

Paso 1 y Paso 2 (Multiplicar por el m.c.m. con paréntesis protectores y operar):

$$\frac{3x}{x-2} - \frac{x+4}{x+3} = \frac{30}{(x-2)(x+3)} \qquad \text{multiplicamos todo por } (x-2)(x+3)$$

$$3x(x+3) - (x+4)(x-2) = 30 \qquad \text{¡ojo al paréntesis tras el signo menos!}$$

$$(3x^2 + 9x) - (x^2 + 2x - 8) = 30 \qquad \text{multiplicamos los paréntesis}$$

$$3x^2 + 9x - x^2 - 2x + 8 - 30 = 0 \qquad \text{cambiamos signos del paréntesis y pasamos el 30}$$

$$2x^2 + 7x - 22 = 0 \qquad \text{agrupamos términos semejantes}$$

Paso 3 (Resolver la ecuación de 2.º grado y contrastar con los valores prohibidos):

$$x = \frac{-7 \pm \sqrt{7^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-22)}}{2 \cdot 2} = \frac{-7 \pm \sqrt{49 + 176}}{4} = \frac{-7 \pm \sqrt{225}}{4} = \frac{-7 \pm 15}{4} \implies \begin{cases} x_1 = \dfrac{8}{4} = 2 \\ x_2 = -\dfrac{22}{4} = -\dfrac{11}{2} \end{cases}$$

Contrastamos con el Paso 0:

- $x_1 = 2$ **NO VALE (solución falsa):** estaba en la lista de valores prohibidos porque hace cero el denominador $x - 2$.
- $x_2 = -\dfrac{11}{2}$ **SÍ VALE:** no anula ningún denominador. $\implies$ **Única solución:** $x = -\dfrac{11}{2}$.

1.4. Encuentra el error

Encuentra el error: Tachando un factor en ambos miembros

Un alumno tiene que resolver en su cuaderno la ecuación:

$$(x-5)(x^2+1) = 3(x-5)$$

Escribe el siguiente desarrollo y asegura que la ecuación tiene dos soluciones:

Paso 1:	$(x-5)(x^2+1) = 3(x-5) \implies x^2+1 = 3$	«divido ambos lados entre $(x-5)$»
Paso 2:	$x^2 = 2 \implies x = \pm\sqrt{2}$	«despejo x^2 y saco la raíz»

1. ¿Dónde falla? El error está en el **Paso 1**, justo cuando divide ambos lados de la ecuación entre $(x-5)$ para tacharlo.

2. ¿Por qué está mal? En matemáticas solo se puede dividir entre un número que no sea cero. Cuando $x = 5$, el paréntesis $(x-5)$ vale exactamente 0. Al dividir entre $(x-5)$ sin tener eso en cuenta, el alumno ha borrado la solución $x = 5$ (de hecho, si sustituyes $x = 5$ en la ecuación inicial, queda $0 \cdot 26 = 3 \cdot 0 \implies 0 = 0$, que se cumple perfectamente).

3. Así se hace bien: En lugar de dividir entre un factor con x, pasamos todo al miembro izquierdo y sacamos factor común $(x-5)$:

$$(x-5)(x^2+1) - 3(x-5) = 0 \iff (x-5)\big[(x^2+1) - 3\big] = 0 \iff (x-5)(x^2-2) = 0$$

Igualando cada factor a cero obtenemos las **tres soluciones reales**:

$$x-5 = 0 \implies x_1 = 5 \qquad \text{y} \qquad x^2-2 = 0 \implies x_2 = \sqrt{2},\quad x_3 = -\sqrt{2} \qquad \implies \qquad S = \left\{-\sqrt{2},\, \sqrt{2},\, 5\right\}$$

1.5. Aplicación a las ciencias

En problemas reales de física, química o ingeniería, además de vigilar los valores prohibidos de los denominadores, hay que comprobar al final si cada solución tiene **sentido físico** (por ejemplo, un tiempo, una masa o una longitud no pueden ser negativos).

Problema aplicado 1.4: Caudal de dos bombas hidráulicas en una planta industrial

Enunciado: Dos bombas hidráulicas trabajando juntas llenan un depósito de refrigeración en 6 horas. Si funcionaran por separado, la bomba principal tardaría 5 horas menos que la bomba auxiliar en llenar el depósito completo. ¿Cuánto tiempo tardaría cada bomba trabajando sola?

1. Qué representa la incógnita y qué fracción llena cada bomba en 1 hora:

- Llamamos x al **tiempo (en horas) que tarda la bomba auxiliar sola**. Entonces la bomba principal tarda $x-5$ horas (con la condición física evidente de que $x > 5$).
- Si una bomba llena el depósito entero en x horas, en 1 **hora** llena la fracción $\dfrac{1}{x}$ del depósito:

$$\underbrace{\frac{1}{x}}_{\substack{\text{fracción que llena}\\ \text{la auxiliar en 1 h}}} + \underbrace{\frac{1}{x-5}}_{\substack{\text{fracción que llena}\\ \text{la principal en 1 h}}} = \underbrace{\frac{1}{6}}_{\substack{\text{fracción que llenan}\\ \text{juntas en 1 h}}}$$

2. Resolución de la ecuación racional:

$\frac{1}{x}+\frac{1}{x-5}=\frac{1}{6}$	valores prohibidos: $x=0,\ x=5$; m.c.m. $=6x(x-5)$
$6(x-5)+6x=x(x-5)$	multiplicamos ambos lados por $6x(x-5)$
$12x-30=x^2-5x$	operamos los paréntesis
$x^2-17x+30=0$	pasamos todo a un lado para igualar a 0
$(x-15)(x-2)=0$	resolvemos la ecuación de 2.º grado: $x_1=15,\quad x_2=2$

3. ¿Tienen sentido las dos soluciones? Ninguna de las dos coincide con los valores prohibidos (0 y 5), así que ambas son válidas para la ecuación escrita en abstracto. Pero al volver al problema real:

- Si $x=2$ h, la bomba principal tardaría $2-5=-3$ horas, lo cual es imposible porque un tiempo no puede ser negativo. **Se descarta** $x=2$.
- Si $x=15$ h, la bomba auxiliar tarda **15 horas** y la bomba principal tarda $15-5=$ **10 horas**. *Comprobación:* en 1 h llenan $\frac{1}{15}+\frac{1}{10}=\frac{2+3}{30}=\frac{5}{30}=\frac{1}{6}$ del depósito.

Tipo de ecuación	Cómo se ataca (estrategia más rápida)	¿Qué hay que vigilar?
2.º grado incompleta $ax^2+bx=0$ $ax^2+c=0$	Sin fórmula general: en $ax^2+bx=0$ saca x factor común; en $ax^2+c=0$ despeja x^2 y haz la raíz.	En $ax^2+bx=0$ no olvides la solución $x=0$. En $ax^2+c=0$ no olvides el doble signo $\pm$.
Polinómica de grado ≥ 3 $P(x)=0$	Pasa todo a un lado ($=0$) y factoriza en orden: 1.º factor común, 2.º identidades notables, 3.º fórmula de 2.º grado, 4.º Ruffini.	**Prohibido dividir** entre factores con x (pierdes soluciones). Si ya está factorizada, no multipliques los paréntesis.
Bicuadrada o tipo $ax^{2n}+bx^n+c=0$	Cambio de variable $t=x^n$, resuelve la de 2.º grado en t y **deshaz el cambio** con $x=\sqrt[n]{t}$.	Si n es par, cada $t>0$ da dos soluciones ($\pm\sqrt[n]{t}$) y los $t<0$ no dan solución real. Si n es impar, todo t da una solución real.
Racional (fracciones con x abajo)	Factoriza denominadores y multiplica toda la ecuación por el m.c.m. protegiendo los numeradores con paréntesis.	**Paso 0 obligatorio:** anota los **valores prohibidos** que anulan algún denominador y descártalos si salen al final.

2. Ecuaciones con raíces, exponenciales y logarítmicas

2.1. Las ideas clave

En el bloque anterior vimos que sumar, restar o multiplicar ambos lados de una ecuación por un número distinto de cero mantiene exactamente las mismas soluciones ($\iff$). En este segundo bloque vamos a trabajar con tres nuevos tipos de ecuaciones —con raíces, exponenciales y, por último, logarítmicas— en los que debemos tener presentes tres reglas muy sencillas:

Tres reglas básicas antes de operar con raíces, potencias y logaritmos

1. **Las raíces cuadradas: dominio de existencia y la «trampa del cuadrado»:** Una raíz cuadrada $\sqrt{P(x)}$ solo existe en los números reales si el interior no es negativo: $P(x) \geq 0$. Este es el **Paso 0 (región de existencia)**, exactamente igual que el dominio de funciones del Tema 1. Además, debes tener muy presente la **trampa de elevar al cuadrado**: como $(-3)^2 = 9$ y $(+3)^2 = 9$, elevar al cuadrado borra los signos negativos. Por eso, el álgebra puede fabricar «soluciones falsas» que no cumplen la ecuación inicial. En las ecuaciones con raíces, **la comprobación final sustituyendo en la ecuación original es siempre obligatoria**.

2. **Una potencia de base positiva siempre da un resultado positivo ($a^x > 0$):** En las ecuaciones exponenciales (donde la x está en el exponente, como $2^x = 8$ o $5^x = -3$), recuerda que elevar un número positivo como 2 o 5 a cualquier exponente real jamás puede dar cero ni un número negativo. Por tanto, una igualdad como $2^x = -4$ o $3^x = 0$ **no tiene solución**.

3. **Solo existen logaritmos de números estrictamente positivos (la región con sentido):** Igual que hacíamos en las fracciones algebraicas del Tema 1 con el dominio y los valores prohibidos, en una ecuación logarítmica (donde la x está dentro de un logaritmo, como $\log(x-2) = 1$) lo primero es preguntarse: *«¿dónde tiene sentido que estén las soluciones?»*. Cada interior debe ser estrictamente positivo ($x - 2 > 0 \implies x > 2$), lo que define la **región con sentido** o dominio de la ecuación. Al resolver, bastará con comprobar si los candidatos pertenecen a ese intervalo numérico.

Recuerda del Tema 1: Las propiedades de potencias y logaritmos que usarás aquí

- **Propiedades de las potencias:** Para dejar la misma base o separar sumas en el exponente:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \qquad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \qquad (a^m)^n = a^{m \cdot n} \qquad a^0 = 1 \qquad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

  Muy útil en los cambios de variable: $2^{x+1} = 2^x \cdot 2^1 = 2 \cdot 2^x$, $\quad 3^{x-1} = \dfrac{3^x}{3}$, $\quad 2^{2x} = (2^x)^2$.

- **Propiedades de los logaritmos (usadas de derecha a izquierda para agrupar):**

$$\log_b A + \log_b B = \log_b(A \cdot B) \qquad \log_b A - \log_b B = \log_b\left(\frac{A}{B}\right) \qquad n \cdot \log_b A = \log_b(A^n)$$

- **Cómo convertir un número suelto en un logaritmo:** En base 10 (cuando escribimos log sin indicar base), recuerda que $0 = \log 1$, $1 = \log 10$, $2 = \log 100$ y $3 = \log 1000$. En cualquier base b, un número k se escribe como $k = \log_b(b^k)$.

2.2. Cómo se resuelven

A) Ecuaciones con raíces cuadradas (irracionales)

Para no arrastrar dobles productos molestos, aísla siempre la raíz antes de elevar al cuadrado y sigue este método:

Método paso a paso para ecuaciones con raíces cuadradas

1. **Región de existencia en $\mathbb{R}$:** Antes de operar, el radicando debe ser no negativo: $P(x) \geq 0$ (o $\begin{cases} P_1(x) \geq 0 \\ P_2(x) \geq 0 \end{cases}$ si hay dos raíces). Cualquier candidato fuera de esta región se descarta de inmediato.
2. **Aislar la raíz:** Pasa los demás términos al otro miembro hasta tener $\sqrt{P(x)} = Q(x)$.
3. **Elevar al cuadrado con paréntesis protector:**

$$\left(\sqrt{P(x)}\right)^2 = \left(Q(x)\right)^2 \implies P(x) = \left(Q(x)\right)^2$$

   Desarrolla con cuidado el cuadrado del binomio: $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$.
4. **Resolver la ecuación polinómica resultante:** Agrupa todos los términos y resuelve la ecuación polinómica obtenida.
5. **Paso 4 (Doble filtro de comprobación):**
   - *Filtro 1 (Existencia):* Comprueba que el candidato pertenezca a la región del Paso 0.
   - *Filtro 2 (Sustitución en la ecuación original):* Sustituye el candidato en la ecuación inicial para detectar soluciones falsas creadas por la trampa del cuadrado (por ejemplo, si queda $\sqrt{\text{algo}} =$ negativo, imposible para una raíz real).
6. **Si hay dos raíces cuadradas:** Deja una raíz a cada lado, eleva al cuadrado (quedará una sola raíz por el doble producto), vuelve a aislarla, eleva por segunda vez y comprueba al final.

B) Ecuaciones exponenciales (la x en el exponente)

Según la estructura de la ecuación exponencial, aplicamos una de estas tres estrategias:

Las 3 estrategias para resolver ecuaciones exponenciales

1. **Reducir a la misma base ($a^{f(x)} = a^{g(x)}$):** Expresa ambos lados en la misma base e iguala exponentes:

$$a^{f(x)} = a^{g(x)} \iff f(x) = g(x)$$

2. **Cambio de variable ($u = a^x$) con sumas o restas:** Desglosa potencias ($a^{x+k} = a^x \cdot a^k$, $a^{2x} = (a^x)^2$). Haz $u = a^x$ con $u > 0$. Resuelve en u, descarta $u \leq 0$ y deshaz el cambio.
3. **Tomar logaritmos con bases distintas:** Si las bases no coinciden (ej.: $5^x = 12$), toma logaritmos decimales y despeja:

$$5^x = 12 \iff \log(5^x) = \log 12 \iff x \cdot \log 5 = \log 12 \iff x = \frac{\log 12}{\log 5}$$

C) Ecuaciones logarítmicas (la x dentro del logaritmo)

Por último, en las ecuaciones logarítmicas la incógnita x está dentro de uno o varios logaritmos. Para resolverlas con total seguridad y conectar directamente con el Tema 1 (el estudio de la región con sentido), seguimos este método paso a paso:

Método paso a paso para resolver ecuaciones logarítmicas (con Paso 0)

1. **La región con sentido o dominio de existencia de la ecuación:** Antes de operar, exigimos que el interior de cada logaritmo sea estrictamente positivo (> 0):

$$\begin{cases} \text{Interior}_1 > 0 \\ \text{Interior}_2 > 0 \\ \dots \end{cases} \implies \textbf{Región con sentido (intervalo donde pueden vivir las soluciones)}$$

   Cualquier candidato fuera de esta región se descartará de inmediato.

2. **Subir al exponente los números que multiplican delante:** Usa la propiedad $n \cdot \log_b A = \log_b(A^n)$ para que no queden números multiplicando delante.

3. **Agrupar en un único logaritmo a cada lado:** Transforma las sumas en logaritmo de un producto y las restas en logaritmo de un cociente ($k = \log_b(b^k)$). Llegarás a: $\log_b(P(x)) = \log_b(Q(x))$.

4. **Igualar los interiores y resolver:** Como las bases coinciden: $\log_b(P(x)) = \log_b(Q(x)) \implies P(x) = Q(x)$. Resuelve la ecuación resultante.

5. **Comprobar si los candidatos pertenecen a la región con sentido:** Basta con mirar si cada candidato obtenido en el Paso 3 **pertenece al intervalo** del Paso 0:
   - Si el candidato **está dentro de la región con sentido** $\implies$ es una **solución válida**.
   - Si el candidato **queda fuera** $\implies$ es una **solución falsa** y se tacha de un solo vistazo.

¡Cuidado! Dos errores muy habituales con raíces y con logaritmos

1. **Olvidar el doble producto al elevar al cuadrado una suma o una resta:** El cuadrado de una suma o de una resta **nunca** es la suma o la resta de los cuadrados:

$$(x-4)^2 = x^2 - 8x + 16 \neq x^2 - 16 \qquad \text{y} \qquad \left(1+\sqrt{x+1}\right)^2 = 1 + 2\sqrt{x+1} + (x+1) \neq 1 + (x+1)$$

2. **Inventarse propiedades en los logaritmos:** No existe ninguna fórmula para deshacer $\log(A+B)$ ni para juntar $(\log A)\cdot(\log B)$. No las confundas con las propiedades verdaderas:

$$\log(A+B) \neq \log A + \log B \qquad \text{porque la verdadera es} \qquad \log(A\cdot B) = \log A + \log B$$

$$\frac{\log A}{\log B} \neq \log(A-B) \qquad \text{porque la verdadera es} \qquad \log\left(\frac{A}{B}\right) = \log A - \log B$$

   Compruébalo con números: $\log(10+10) = \log 20 \approx 1{,}30$, mientras que $\log 10 + \log 10 = 1 + 1 = 2$.

2.3. Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo resuelto 2.1: Ecuación con una raíz cuadrada

Enunciado: Resuelve la ecuación $x - \sqrt{2x+7} = 4$.

Resolución paso a paso siguiendo el método:

- **Paso 0 (Región de existencia en $\mathbb{R}$):** Exigimos interior no negativo: $2x+7 \geq 0 \implies x \geq -3{,}5 \implies$ **Región:** $x \in [-3{,}5, +\infty)$.
- **Pasos 1 a 3 (Aislar, elevar al cuadrado y resolver):** Aislamos la raíz: $\sqrt{2x+7} = x-4$.

$$\left(\sqrt{2x+7}\right)^2 = (x-4)^2 \implies 2x+7 = x^2-8x+16 \iff x^2-10x+9=0 \implies x_1 = 9, \quad x_2 = 1$$

- **Paso 4 (Doble filtro de comprobación):** Ambos candidatos están dentro de $[-3{,}5, +\infty)$. Sustituimos en la ecuación original:
  - **Para $x_1 = 9$:** $9 - \sqrt{2\cdot 9+7} = 9 - \sqrt{25} = 9-5 = 4$ ✓ $\implies$ $x=9$ **es SOLUCIÓN VÁLIDA**.
  - **Para $x_2 = 1$:** $1 - \sqrt{2\cdot 1+7} = 1-\sqrt{9} = 1-3 = -2 \neq 4 \implies$ $x=1$ **es SOLUCIÓN FALSA**.

  ¿Por qué falló $x=1$? Al aislar la raíz quedaba $\sqrt{2x+7} = x-4$. Con $x=1$ tendríamos $\sqrt{9} = -3$ (imposible para una raíz real). Al elevar al cuadrado, $(-3)^2 = 9$ borró el signo negativo.

Única solución real: $x = 9$

Ejemplo resuelto 2.2: Ecuación con raíces cuadradas y descarte por dominio

Enunciado: Resuelve la ecuación $\sqrt{x-2} + \sqrt{x+1} = \sqrt{2x+3}$.

Resolución paso a paso siguiendo el método:

- **Paso 0 (Dominio de existencia en $\mathbb{R}$):** Exigimos que todos los radicandos sean no negativos:

$$\begin{cases} x-2 \geq 0 \implies x \geq 2 \\ x+1 \geq 0 \implies x \geq -1 \\ 2x+3 \geq 0 \implies x \geq -1{,}5 \end{cases} \implies \textbf{Región de existencia: } x \in [2, +\infty)$$

  Cualquier candidato menor que 2 se descartará de inmediato por no existir en $\mathbb{R}$.
- **Pasos 1 a 3 (Elevar al cuadrado, aislar y resolver):** Elevamos ambos miembros al cuadrado:

$$\left(\sqrt{x-2} + \sqrt{x+1}\right)^2 = \left(\sqrt{2x+3}\right)^2$$
$$(x-2) + 2\sqrt{(x-2)(x+1)} + (x+1) = 2x+3$$
$$2x - 1 + 2\sqrt{x^2-x-2} = 2x+3 \iff 2\sqrt{x^2-x-2} = 4 \iff \sqrt{x^2-x-2} = 2$$

  Elevamos por segunda vez al cuadrado: $x^2-x-2 = 4 \iff x^2-x-6=0 \implies x_1 = 3, \quad x_2 = -2$.
- **Paso 4 (Doble filtro de comprobación):**
  - **Para $x_2 = -2$:** $-2 \notin [2, +\infty) \implies$ **Solución falsa: se descarta directamente por el Paso 0** (haría negativos los interiores: $\sqrt{-4}$ y $\sqrt{-1}$, que no existen en $\mathbb{R}$).
  - **Para $x_1 = 3$:** $3 \in [2, +\infty) \implies$ Comprobamos: $\sqrt{1} + \sqrt{4} = 1+2 = 3 = \sqrt{9}$ ✓ $\implies$ **Solución válida**.

Única solución real: $x = 3$

Ejemplo resuelto 2.3: Las tres situaciones en ecuaciones exponenciales

Enunciado: Resuelve las ecuaciones: **a)** $3^{x^2-4} = 27^x$ **b)** $2^{2x} - 3\cdot 2^{x+1} + 8 = 0$ **c)** $5^{x-1} = 2^x$.

Apartado a) Reducción a base común (3): Como $27 = 3^3$, escribimos el miembro derecho en base 3 e igualamos los exponentes:

$$3^{x^2-4} = \left(3^3\right)^x = 3^{3x} \iff x^2 - 4 = 3x \iff x^2 - 3x - 4 = 0 \implies x_1 = 4, \quad x_2 = -1$$

Apartado b) Suma y resta de potencias mediante cambio de variable ($u = 2^x > 0$): Separamos $2^{x+1} = 2\cdot 2^x$ y escribimos $2^{2x} = (2^x)^2$:

$$(2^x)^2 - 6\cdot 2^x + 8 = 0 \xrightarrow{u=2^x>0} u^2 - 6u + 8 = 0 \implies u_1 = 4 > 0, \quad u_2 = 2 > 0$$

Deshacemos el cambio: $2^x = 4 = 2^2 \implies x_1 = 2$; $\quad 2^x = 2 = 2^1 \implies x_2 = 1$. **Soluciones:** $S = \{1, 2\}$.

Apartado c) Bases distintas (5 y 2) tomando logaritmos:

$$\log\left(5^{x-1}\right) = \log\left(2^x\right) \iff (x-1)\log 5 = x\log 2 \iff x(\log 5 - \log 2) = \log 5 \implies x = \frac{\log 5}{\log(5/2)} \approx 1{,}76$$

Ejemplo resuelto 2.4: Ecuación logarítmica con Paso 0 y descarte de soluciones falsas

Enunciado: Resuelve la ecuación logarítmica $\log(x+3) + \log(x-1) = \log(2x+6)$.

Resolución paso a paso siguiendo el método:

- **Paso 0 (Región con sentido de la solución):** Argumentos estrictamente positivos a la vez:

$$\begin{cases} x + 3 > 0 \implies x > -3 \\ x - 1 > 0 \implies x > 1 \\ 2x + 6 > 0 \implies x > -3 \end{cases} \implies \textbf{Región con sentido: } x \in (1, +\infty)$$

  Cualquier solución válida debe pertenecer a este intervalo numérico.

- **Pasos 1 a 3 (Compactar e igualar interiores):**

$$\begin{aligned} \log\left[(x+3)(x-1)\right] &= \log(2x+6) && \text{agrupamos en producto} \\ (x+3)(x-1) &= 2x+6 && \text{igualamos interiores} \\ x^2 + 2x - 3 = 2x + 6 &\iff x^2 - 9 = 0 && \text{simplificamos} \end{aligned}$$

  De la ecuación cuadrática obtenemos dos candidatos: $\quad x_1 = 3, \quad x_2 = -3$.

- **Paso 4 (Comprobación con la región con sentido $x \in (1, +\infty)$):**
  - **Para $x_1 = 3$:** $3 \in (1, +\infty)$ $(3 > 1) \implies x_1 = 3$ **SÍ VALE (solución válida)**. *Comprobación:* $\log 6 + \log 2 = \log 12$ ✓.
  - **Para $x_2 = -3$:** $-3 \notin (1, +\infty)$ (no cumple $-3 > 1$, haría negativo $\log(x-1)$) $\implies x_2 = -3$ **NO VALE (solución falsa, se descarta)**.

Única solución real: $x = 3$

2.4. Encuentra el error

Encuentra el error: Dos fallos clásicos al quitar raíces y logaritmos

Caso A (Ecuación con raíz cuadrada): Un alumno resuelve $\sqrt{2x+14} = x+3$ así:

$$\text{Paso 1:} \quad \left(\sqrt{2x+14}\right)^2 = (x+3)^2 \implies 2x+14 = x^2+6x+9$$
$$\text{Paso 2:} \quad x^2+4x-5=0 \implies \text{Soluciones: } x_1 = 1 \quad \text{y} \quad x_2 = -5$$

- **1. ¿Dónde falla?** Da por válidas ambas soluciones sin comprobarlas en la ecuación original.
- **2. ¿Por qué está mal?** Aunque ambos valores hacen el radicando positivo ($x_1 = 1 \implies 16 > 0$ y $x_2 = -5 \implies 4 > 0$), al sustituir $x_2 = -5$ en la ecuación original se obtiene:

$$\sqrt{2(-5)+14} = -5+3 \iff \sqrt{4} = -2 \iff 2 = -2 \quad \text{(¡imposible!)}$$

  Una raíz cuadrada principal nunca puede dar un resultado negativo. El alumno olvidó que al elevar al cuadrado $(-2)^2$ se convirtió en 4, creando una solución falsa.

- **3. Así se hace bien:**
  - *Paso 0 (Existencia):* $2x+14 \geq 0 \implies x \geq -7 \implies x \in [-7, +\infty)$.
  - *Paso 4 (Comprobación):* Para $x_1 = 1$: $\sqrt{16} = 1+3 = 4$ ✓ (**válida**). Para $x_2 = -5$: da $\sqrt{4} = -2$, falso $\implies$ **se descarta de inmediato**. **Única solución:** $x = 1$.

Caso B (Ecuación logarítmica): Otro alumno resuelve $\log(x-1) + \log(x+2) = \log 4$ escribiendo:

$$\text{Paso 1:} \quad \log(x-1)+\log(x+2) = \log 4 \implies (x-1)+(x+2) = 4 \implies 2x+1 = 4 \implies x = \frac{3}{2}$$

- **1. ¿Dónde falla?** En el **Paso 1**, al tachar la palabra «log» de cada sumando como si fuera un factor multiplicador, y en no plantear al principio la región con sentido de las soluciones.
- **2. ¿Por qué está mal?** La suma de dos logaritmos **no** es el logaritmo de la suma, sino el **logaritmo del producto**: $\log A + \log B = \log(A \cdot B)$. Solo se pueden igualar los interiores cuando ya queda **un único logaritmo a cada lado**.
- **3. Así se hace bien:**
  - *Paso 0 (Región con sentido):* $x-1 > 0 \implies x > 1$ y $x+2 > 0 \implies x > -2$. La región con sentido es el intervalo $x \in (1, +\infty)$.
  - *Pasos 1 a 3:* Agrupamos la suma en un producto e igualamos los interiores:

    $$\log\left[(x-1)(x+2)\right] = \log 4 \implies (x-1)(x+2) = 4 \iff x^2+x-6 = 0 \implies x_1 = 2, \quad x_2 = -3$$

  - *Paso 4 (Contraste con el dominio):* Como $2 \in (1, +\infty)$, $x = 2$ **es solución válida**. En cambio, $-3 \notin (1, +\infty)$, por lo que $x = -3$ **es una solución falsa y se descarta de inmediato**. **La única solución es** $x = 2$.

2.5. Aplicación a las ciencias

Las ecuaciones exponenciales y logarítmicas aparecen continuamente en química (cálculo del pH de una disolución), física acústica (escala de decibelios) y biología o geología (crecimiento de poblaciones y datación por carbono-14).

Problema aplicado 2.5: Acidez de una disolución (pH) y nivel de intensidad sonora

Situación A (Química — Escala de pH): En química, el pH de una disolución mide su acidez y se define mediante el logaritmo decimal de la concentración de iones hidrógeno $[H^+]$ (medida en mol/L):

$$\text{pH} = -\log[H^+]$$

Si el análisis de un zumo de limón arroja un $\text{pH} = 2{,}4$, ¿cuál es su concentración de iones $[H^+]$?

$$-\log[H^+] = 2{,}4 \iff \log[H^+] = -2{,}4 \qquad \text{pasamos el signo menos al otro lado}$$

$$[H^+] = 10^{-2{,}4} \approx 3{,}98 \cdot 10^{-3}\ \text{mol/L} \qquad \text{aplicamos la definición de logaritmo en base 10}$$

Situación B (Física acústica — Ecuación logarítmica): El nivel de intensidad sonora β (en decibelios, dB) de una máquina industrial cumple la ecuación $\log\left(\dfrac{I}{10^{-12}}\right) = 9$, donde I es la intensidad acústica en W/m^2. Calcula la intensidad I:

$$\log\left(\frac{I}{10^{-12}}\right) = 9 \iff \frac{I}{10^{-12}} = 10^9 \iff I = 10^9 \cdot 10^{-12} = 10^{-3}\ \text{W/m}^2 = 0{,}001\ \text{W/m}^2$$

2.6. Cuadro resumen general de todas las ecuaciones

Para cerrar los dos bloques de ecuaciones en $\mathbb{R}$, el siguiente cuadro reúne las **seis familias de ecuaciones** que hemos estudiado y qué debes vigilar en cada una:

Tipo de ecuación	**Cómo se ataca (estrategia paso a paso)**	**¿Qué debes vigilar o comprobar al final?**
1. Polinómica ($P(x) = 0$)	Pasa todo a un lado ($= 0$), factoriza (factor común, identidades notables, Ruffini) e iguala cada factor a cero.	No dividas nunca ambos lados por un factor con x, porque perderías soluciones.
2. Bicuadrada ($ax^{2n} + bx^n + c = 0$)	Haz el cambio $t = x^n$, resuelve $at^2 + bt + c = 0$ y deshaz el cambio: $x = \pm\sqrt[n]{t}$ (si n es par).	Si n es par y sale $t < 0$, esa rama no da soluciones reales.
3. Racional (x en el denominador)	**Paso 0:** anota los **valores prohibidos**. Factoriza denominadores, multiplica por el m.c.m. y resuelve.	**SÍ, SIEMPRE:** descarta cualquier candidato que coincida con un valor prohibido (anula denominadores).
4. Con raíces (irracionales)	**Paso 0:** anota la **región de existencia** (radicando ≥ 0). Aísla la raíz y eleva al cuadrado con paréntesis protector. Si quedan raíces, repite.	**SÍ, SIEMPRE:** comprueba en el Paso 0 y **sustituye en la ecuación inicial** para cazar las soluciones falsas nacidas al elevar al cuadrado.
5. Exponencial (x en el exponente)	**a)** Misma base: iguala exponentes. **b)** Sumas/restas: cambio $u = a^x$. **c)** Bases distintas: toma logaritmos.	En el cambio $u = a^x$, recuerda que u **tiene que ser positiva** ($u > 0$); descarta cualquier $u \leq 0$.
6. Logarítmica (x dentro de log)	**Paso 0:** anota la **región con sentido** (cada interior > 0). **1.º** Sube coeficientes. **2.º** Agrupa sumas en productos y restas en cocientes hasta $\log_b P(x) = \log_b Q(x)$. **3.º** Iguala interiores: $P(x) = Q(x)$.	**SÍ, SIEMPRE:** comprueba si los candidatos **pertenecen a la región con sentido** ($x \in$ Dominio). Descarta los que queden fuera.

3. Números complejos

3.1. Las ideas clave

En el Bloque 1 vimos que, cuando el discriminante de una ecuación de segundo grado es negativo ($\Delta < 0$), la ecuación **no tiene soluciones reales**. El caso más sencillo de todos es:

$$x^2 + 1 = 0 \iff x^2 = -1$$

Ningún número real elevado al cuadrado da un resultado negativo. Para que este tipo de ecuaciones tenga siempre solución, se amplían los números reales con un número nuevo, la i. Lejos de ser un capricho, los números complejos se usan a diario en ingeniería eléctrica (corriente alterna), en electrónica y en la física de las ondas.

La unidad imaginaria y los números complejos

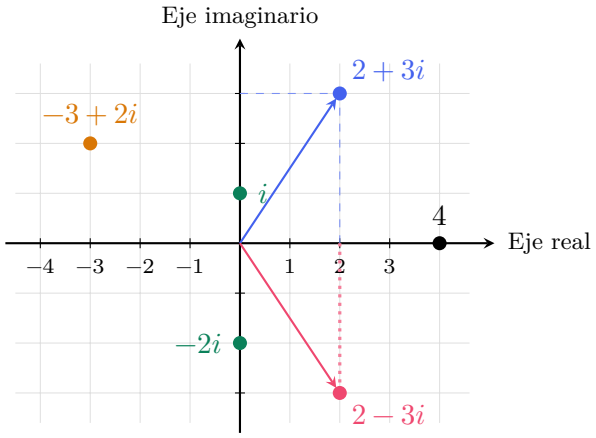
- **La unidad imaginaria** es el número i que cumple $i^2 = -1$, es decir, $i = \sqrt{-1}$. Con ella podemos calcular la raíz cuadrada de cualquier número negativo:

$$\sqrt{-9} = \sqrt{9} \cdot \sqrt{-1} = 3i \qquad \sqrt{-5} = \sqrt{5}\, i$$

- **Un número complejo** es un número de la forma $z = a + bi$ (**forma binómica**), donde a y b son números reales:
  - a es la **parte real**: $\mathrm{Re}(z) = a$.
  - b es la **parte imaginaria**: $\mathrm{Im}(z) = b$ (es el número que acompaña a la i, **sin la** i).
- **Casos especiales:** si $b = 0$, el número $z = a$ es un **número real** (los reales son complejos sin parte imaginaria). Si $a = 0$, el número $z = bi$ es un **imaginario puro**, como i, $3i$ o $-2i$.
- **El conjugado** de $z = a + bi$ es $\overline{z} = a - bi$: se deja igual la parte real y se cambia el signo de la parte imaginaria. Por ejemplo, el conjugado de $2 + 3i$ es $2 - 3i$.

Cómo se dibujan: el plano complejo

Cada número complejo $z = a + bi$ se dibuja como el punto (a, b) del plano: la parte real se lleva sobre el **eje horizontal (eje real)** y la parte imaginaria sobre el **eje vertical (eje imaginario)**.



- El número i es el punto $(0, 1)$: está **una unidad hacia arriba** sobre el eje imaginario.
- Los **imaginarios puros** (i, $-2i$) viven sobre el **eje vertical**.
- Los **números reales** (como el 4) viven sobre el **eje horizontal**.
- Para dibujar $2 + 3i$ avanzamos 2 hacia la derecha y 3 hacia arriba. Para $-3 + 2i$, 3 hacia la izquierda y 2 hacia arriba.
- Un número y su conjugado ($2+3i$ y $2-3i$) son **simétricos respecto del eje real**: uno es el reflejo del otro.

3.2. Cómo se opera

Con los números complejos se opera igual que con polinomios en la letra i, con una única regla extra: **cada vez que aparezca i^2, se cambia por -1.**

Operaciones en forma binómica (con $z_1 = a + bi$ y $z_2 = c + di$)

1. **Suma y resta:** se suman (o restan) por separado las partes reales y las partes imaginarias:

$$(a + bi) \pm (c + di) = (a \pm c) + (b \pm d)\, i$$

2. **Producto:** se multiplica como dos binomios y se sustituye $i^2 = -1$:

$$(a + bi)(c + di) = ac + adi + bci + bd\, i^2 = (ac - bd) + (ad + bc)\, i$$

3. **División:** se multiplican numerador y denominador por el **conjugado del denominador**:

$$\frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi)(c - di)}{(c + di)(c - di)} = \frac{(a + bi)(c - di)}{c^2 + d^2}$$

4. **Potencias de i:** se repiten cada cuatro, $i^1 = i$, $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$, $i^5 = i$, ... Para calcular i^n, dividimos n entre 4 y nos quedamos con el **resto** r: $i^n = i^r$.

Recuerda del Tema 1: dividir por el conjugado es como racionalizar

Para quitar la raíz del denominador en $\dfrac{1}{3 + \sqrt{2}}$ multiplicábamos arriba y abajo por $3 - \sqrt{2}$, aprovechando la **diferencia de cuadrados** $(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$. Con los complejos hacemos exactamente lo mismo:

$$(c + di)(c - di) = c^2 - (di)^2 = c^2 - d^2\, i^2 = c^2 + d^2$$

El resultado es siempre un número real positivo, así que la i desaparece del denominador.

Ecuaciones con soluciones complejas

Ahora ya podemos terminar las ecuaciones que antes se quedaban «sin solución real»:

Ecuaciones de 2.º grado con $\Delta < 0$

Si $\Delta = b^2 - 4ac < 0$, escribimos $\sqrt{\Delta} = \sqrt{|\Delta|}\, i$ y aplicamos la fórmula de siempre:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{|\Delta|}\, i}{2a}$$

Las dos soluciones son siempre **complejas conjugadas** ($p + qi$ y $p - qi$). Del mismo modo, en una bicuadrada o al despejar $x^2 = -k$ (con $k > 0$) obtenemos dos imaginarios puros: $x = \pm\sqrt{k}\, i$.

¡Cuidado! Dos trampas clásicas con la letra i

1. i^2 **vale -1, no 1:** $(3i)^2 = 9\, i^2 = -9$. Olvidar cambiar i^2 por -1 es el error más frecuente del tema.

2. **Saca la i antes de multiplicar raíces de negativos:** lo correcto es $\sqrt{-4} \cdot \sqrt{-9} = 2i \cdot 3i = 6\, i^2 = -6$. Si juntas primero las raíces, $\sqrt{(-4)(-9)} = \sqrt{36} = 6$, te sale el signo contrario. La regla $\sqrt{A} \cdot \sqrt{B} = \sqrt{A \cdot B}$ solo vale cuando $A \geq 0$ y $B \geq 0$.

3.3. Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo resuelto 3.1: Operaciones con $z_1 = 3 + 2i$ y $z_2 = 1 - i$

Enunciado: Calcula $z_1 + z_2$, $z_1 - z_2$, $z_1 \cdot z_2$, $\dfrac{z_1}{z_2}$, el conjugado $\overline{z_1}$ y la potencia i^{27}.

Resolución paso a paso:

$$z_1 + z_2 = (3+1) + (2-1)\,i = 4 + i$$ reales con reales, imaginarios con imaginarios

$$z_1 - z_2 = (3-1) + (2-(-1))\,i = 2 + 3i$$ ¡cuidado con el signo al restar $-i$!

$$z_1 \cdot z_2 = 3 - 3i + 2i - 2\,i^2 = 3 - i + 2 = 5 - i$$ multiplicamos y cambiamos $i^2 = -1$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(3+2i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{3+3i+2i+2\,i^2}{1^2+1^2}$$ multiplicamos por el conjugado $1+i$

$$= \frac{1+5i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}\,i$$ separamos parte real e imaginaria

Conjugado: $\overline{z_1} = 3 - 2i$. **Potencia de i:** como $27 = 4\cdot 6 + 3$, el resto es 3 y por tanto $i^{27} = i^3 = -i$.

Ejemplo resuelto 3.2: Ecuación de 2.º grado con discriminante negativo

Enunciado: Resuelve $x^2 - 4x + 13 = 0$ y comprueba una de las soluciones.

Resolución paso a paso:

$$\Delta = (-4)^2 - 4\cdot 1\cdot 13 = 16 - 52 = -36 < 0$$ no hay soluciones reales, pero sí complejas

$$x = \frac{4 \pm \sqrt{-36}}{2} = \frac{4 \pm 6i}{2}$$ porque $\sqrt{-36} = \sqrt{36}\,i = 6i$

$$x_1 = 2 + 3i, \qquad x_2 = 2 - 3i$$ dividimos cada parte entre 2

Comprobación con $x_1 = 2 + 3i$: primero $(2+3i)^2 = 4 + 12i + 9\,i^2 = -5 + 12i$. Entonces:

$$(-5 + 12i) - 4(2 + 3i) + 13 = -5 + 12i - 8 - 12i + 13 = 0 \quad \checkmark$$

Las dos soluciones son conjugadas: son precisamente los puntos azul y rojo del plano complejo de la sección 3.1, simétricos respecto del eje real.

3.4. Encuentra el error

Encuentra el error: El cuadrado de un número complejo

Un alumno calcula $(2+3i)^2$ de esta forma:

$$(2+3i)^2 = 2^2 + (3i)^2 = 4 + 9\,i^2 = 4 - 9 = -5$$

- **1. ¿Dónde falla?** En el primer paso: ha elevado al cuadrado cada sumando por separado y se ha olvidado del **doble producto**.
- **2. ¿Por qué está mal?** Es la misma trampa que con los números reales: $(A+B)^2 \neq A^2 + B^2$. La identidad notable correcta del Tema 1 es $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$, y la i no cambia esta regla.
- **3. Así se hace bien:**

$$(2+3i)^2 = 2^2 + 2\cdot 2\cdot 3i + (3i)^2 = 4 + 12i + 9\,i^2 = 4 + 12i - 9 = -5 + 12i$$

Es justo el resultado que usamos para comprobar la solución en el Ejemplo resuelto 3.2.

3.5. Cuadro resumen de los números complejos

Concepto	Qué hay que hacer	Ejemplo
Unidad imaginaria	$i^2 = -1$. La raíz de un negativo se escribe sacando la i.	$\sqrt{-25} = 5i$
Forma binómica y conjugado	$z = a + bi$; el conjugado cambia el signo de la parte imaginaria.	$z = 2+3i \;\Rightarrow\; \overline{z} = 2-3i$
Dibujo en el plano	$z = a + bi$ es el punto (a, b): parte real en horizontal, imaginaria en vertical.	$i \to (0,1)$; $\;-3+2i \to (-3,2)$
Suma, resta y producto	Como con polinomios en la letra i; al final cambia i^2 por -1.	$(3+2i)(1-i) = 5 - i$
División	Multiplica arriba y abajo por el **conjugado del denominador**.	$\dfrac{3+2i}{1-i} = \dfrac{1}{2} + \dfrac{5}{2}\,i$
Potencias de i	Divide el exponente entre 4 y usa el resto.	$i^{27} = i^3 = -i$
Ecuación con $\Delta < 0$	Fórmula de siempre con $\sqrt{\Delta} = \sqrt{\lvert\Delta\rvert}\,i$. Salen dos soluciones conjugadas.	$x^2 - 4x + 13 = 0 \Rightarrow x = 2 \pm 3i$

4. Sistemas de ecuaciones con dos incógnitas: álgebra y geometría del plano

4.1. ¿Qué significa realmente resolver un sistema de ecuaciones?

Hasta ahora hemos resuelto ecuaciones con una sola incógnita (x), cuyas soluciones eran números sueltos. En cambio, cuando una ecuación tiene **dos incógnitas** (x e y), como $2x + y = 5$ o $x^2 + y^2 = 25$, hay **infinitas parejas** (x, y) que cumplen la igualdad. Al dibujarlas en unos ejes cartesianos, forman una **recta o una curva en el plano**.

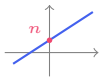
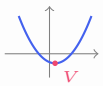
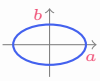
El sentido geométrico: resolver un sistema es buscar dónde se cortan dos gráficas

Resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas consiste en hallar las parejas (x, y) que cumplen ambas ecuaciones a la vez. Geométricamente, **cada solución** (x_0, y_0) **son las coordenadas de un punto de corte** donde se cruzan las dos figuras:

- **Se cortan en uno o varios puntos (Sistema Compatible Determinado, SCD):** Tiene un número finito de soluciones. Dos rectas solo pueden cortarse en 1 punto, pero una recta y una curva (o dos curvas) pueden cortarse en 2, 3 o hasta 4 puntos.
- **No se tocan en ningún punto (Sistema Incompatible, SI):** Las figuras van separadas (como dos rectas paralelas o una recta exterior a una circunferencia). Al resolver llegaremos a algo imposible ($0 = 5$ o raíz par de un negativo).
- **Son la misma figura (Sistema Compatible Indeterminado, SCI):** Una ecuación es la otra multiplicada por un número; coinciden en todos sus puntos y hay infinitas soluciones (al resolver queda $0 = 0$).

4.2. Píldora geométrica: ¿qué figura esconde cada ecuación?

Antes de hacer cuentas, conviene reconocer de un vistazo qué figura representa cada ecuación para prever cuántos puntos de corte pueden salir:

Figura y ecuación	¿Cómo se reconoce?	Características clave	Gráfica
1. Recta $ax + by = c$ o $y = mx + n$	Las dos letras (x, y) tienen **grado 1** (sin cuadrados, ni raíces, ni multiplicadas entre sí).	m es la **pendiente** (inclinación: si $m > 0$ sube; si $m < 0$ baja) y n la **ordenada en el origen** (corte con el eje Y).	
2. Parábola $y = ax^2 + bx + c$	**Solo una letra** está al cuadrado (x^2) y la otra tiene grado 1 (y).	Tiene un máximo o mínimo llamado **vértice** (V). Si $a > 0$ se abre hacia arriba (∪); si $a < 0$, hacia abajo (∩).	
3. Circunferencia $x^2 + y^2 = R^2$ o $(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$	Las **dos letras están al cuadrado**, sumándose y con el **mismo número** delante.	Círculo de radio R. En $x^2 + y^2 = R^2$ el centro es $(0, 0)$; en $(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$ el centro es (a, b).	
4. Elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ o $Ax^2 + By^2 = C$	Las **dos letras están al cuadrado** sumándose, pero con **números distintos**.	Como una circunferencia achatada: centrada en $(0, 0)$, llega hasta $\pm a$ en el eje X y hasta $\pm b$ en el eje Y.	
5. Hipérbola $x \cdot y = k$ o $x^2 - y^2 = k$	O las dos letras se **multiplican** ($x \cdot y = k$), o sus cuadrados se **restan** ($x^2 - y^2 = k$).	Formada por **dos ramas simétricas** separadas que se acercan a dos rectas guía (asíntotas) sin tocarlas.	

4.3. Métodos y estrategias de resolución: ¿cuál elegir en cada caso?

Como ya conoces de cursos pasados en la ESO, existen tres métodos clásicos para resolver sistemas: **sustitución**, **igualación** y **reducción**. Los tres llevan siempre a la misma solución, pero elegir el más cómodo según la forma de las ecuaciones te ahorrará muchas cuentas. En el siguiente cuadro unificamos cómo funciona cada método, cuándo conviene elegirlo y las pautas clave para cada tipo de sistema:

Guía de métodos y estrategias para sistemas lineales y no lineales

- **1. Método de Sustitución (despejar una letra en una ecuación y meterla en la otra):**
  - **¿Cómo funciona?** Despejamos una incógnita en una de las ecuaciones y sustituimos su expresión **entre paréntesis** donde aparezca esa letra en la otra ecuación.
  - **¿Cuándo conviene usarlo?**
    - En **sistemas lineales**, cuando alguna incógnita tiene coeficiente 1 o -1 (se despeja sin fracciones).
    - En **sistemas no lineales** con **una ecuación de grado 1 (recta) y otra de grado 2** (circunferencia, elipse o hipérbola $x \cdot y = k$). **Regla clave:** despeja siempre en la ecuación de grado 1 y sustituye en la de grado 2 (si despejas en la de grado 2 saldrán raíces cuadradas).
  - **Ejemplo:** En $\begin{cases} y - 2x = 1 \\ x^2 + y^2 = 13 \end{cases}$, despejamos $y = 2x + 1$ y sustituimos: $x^2 + (2x + 1)^2 = 13$.
- **2. Método de Igualación (despejar la misma letra en las dos ecuaciones e igualar):**
  - **¿Cómo funciona?** Despejamos la misma incógnita (casi siempre la y) en ambas ecuaciones e igualamos las dos expresiones.
  - **¿Cuándo conviene usarlo?** Cuando la y ya viene despejada en ambas ecuaciones o buscamos el punto de corte entre dos funciones (como comparar dos tarifas o cortar una parábola con una recta).
  - **Ejemplo:** En $\begin{cases} y = x^2 - 2x \\ y = x + 4 \end{cases}$, igualamos ambas expresiones: $x^2 - 2x = x + 4 \implies x^2 - 3x - 4 = 0$.
- **3. Método de Reducción (sumar o restar las ecuaciones para eliminar una letra):**
  - **¿Cómo funciona?** Multiplicamos las ecuaciones por los números adecuados para que una incógnita quede con el mismo coeficiente y signos opuestos, y sumamos ambas filas para que desaparezca.
  - **¿Cuándo conviene usarlo?**
    - En **sistemas lineales** donde todas las incógnitas llevan números delante (evita fracciones).
    - En **sistemas no lineales donde ambas ecuaciones tienen términos con x^2 e y^2** (como dos circunferencias) o donde se repiten los mismos bloques ($\log x, \log y$ o a^x, b^y). Al sumar o restar ambas ecuaciones desaparece una de las incógnitas de golpe.
  - **Ejemplo:** En $\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ x^2 - y^2 = 7 \end{cases}$, sumando filas se va y^2: $2x^2 = 32 \implies x^2 = 16 \implies x = \pm 4$.
- **4. Cuatro pautas prácticas para no fallar al resolver cualquier sistema:**
  1. **Protege con paréntesis y desarrolla bien los cuadrados:** Al sustituir $y = 2x - 3$ en y^2, escribe $(2x - 3)^2 = 4x^2 - 12x + 9$ sin olvidar nunca el doble producto.
  2. **Si hay fracciones o raíces:** Quita denominadores con el m.c.m. (comprobando que no se anule ningún denominador) o aísla la raíz antes de elevar al cuadrado, como vimos en los Bloques 1 y 2.
  3. **Si el sistema es exponencial o logarítmico:** Aplica las propiedades de las potencias ($a^{x+y} = a^x \cdot a^y$) o de los logaritmos ($\log x + \log y = \log(x \cdot y)$, vigilando que $x > 0$ e $y > 0$) o haz un cambio de variable ($u = a^x, v = b^y$) para transformarlo en un sistema algebraico sencillo.
  4. **Empareja cada x con su propia y en la ecuación de grado 1:** Sustituye cada solución x_1, x_2 en la ecuación más sencilla para hallar y_1, y_2, y escribe los puntos ordenados $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$ sin mezclar coordenadas.

4.4. Sistemas lineales (2×2): dónde se cortan dos rectas

Un sistema lineal $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$ representa **dos rectas en el plano**. Comparando sus coeficientes sabemos su posición:

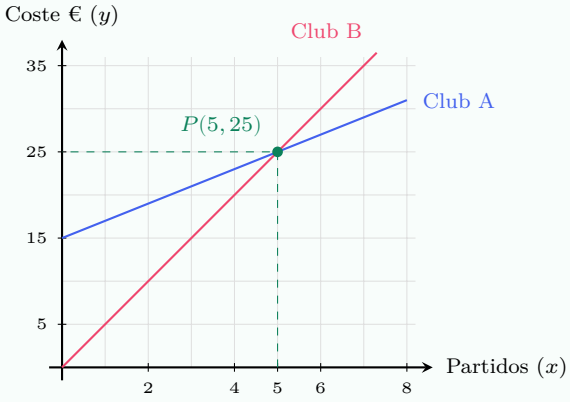
- **Rectas secantes** ($\frac{a}{a'} \neq \frac{b}{b'}$)**:** Distinta inclinación; se cortan en **un único punto** (x_0, y_0) (**SCD**).
- **Rectas paralelas** ($\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$)**:** Misma inclinación pero distinta altura; **no se cortan** (**SI**).
- **Rectas coincidentes** ($\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$)**:** Son la misma recta; tienen **infinitos puntos comunes** (**SCI**).

Ejemplo resuelto 4.1: Comparar dos tarifas para elegir la más rentable (por igualación)

Problema: Para jugar al pádel, el **Club A** cobra una cuota fija de 15 € al mes más 2 € por partido, y el **Club B** cobra 5 € por partido sin cuota fija. ¿Con cuántos partidos al mes cuestan lo mismo y cuándo compensa cada uno?

Planteamiento y resolución por igualación:

1. Si x son los partidos al mes e y el coste mensual (€):
   Club A: $y = 2x + 15$; Club B: $y = 5x$
2. Igualamos costes: $2x + 15 = 5x \implies 3x = 15 \implies x = 5$ partidos.
3. Sustituimos $x = 5$: $y = 5 \cdot 5 = 25$ € $\implies$ **Corte:** $P(5, 25)$.



Interpretación práctica mirando la gráfica:

- **Menos de 5 partidos** ($x < 5$)**:** sale más barato el **Club B**.
- **Exactamente 5 partidos** ($x = 5$)**:** cuestan lo mismo (25 €).
- **Más de 5 partidos** ($x > 5$)**:** compensa el **Club A**.

Ejemplo resuelto 4.2: Cruce de dos caminos rectos (por reducción y por sustitución)

Problema: En el plano de un parque (en km), dos caminos rectos siguen las ecuaciones $r_1 : x - 2y = -1$ y $r_2 : 2x + y = 8$. Calcula las coordenadas del punto donde se cruzan ambos caminos.

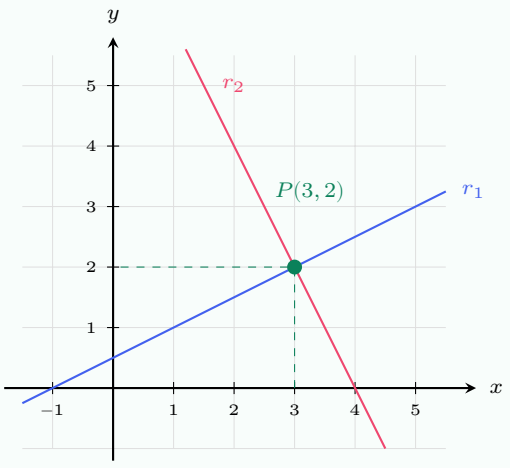
Opción A — Por reducción (eliminando la y): Multiplicamos la 2.ª ecuación por 2 para tener $+2y$ y sumamos:

$$\begin{array}{l} x - 2y = -1 \\ \underline{4x + 2y = 16} \\ 5x \quad = 15 \implies x = 3 \implies 2(3) + y = 8 \implies y = 2 \end{array}$$

Opción B — Por sustitución (despejando x en r_1):

1. Despejamos x en r_1 (coeficiente 1): $x = 2y - 1$.
2. Sustituimos en r_2: $2(2y - 1) + y = 8 \implies 5y = 10 \implies y = 2,\ x = 3$.

Solución: Los dos caminos se cruzan en el punto $P(3, 2)$.



4.5. Sistemas no lineales: intersección de rectas y curvas

Veamos ahora cómo resolver problemas donde intervienen las curvas de segundo grado que vimos en la píldora geométrica (parábolas, circunferencias e hipérbolas):

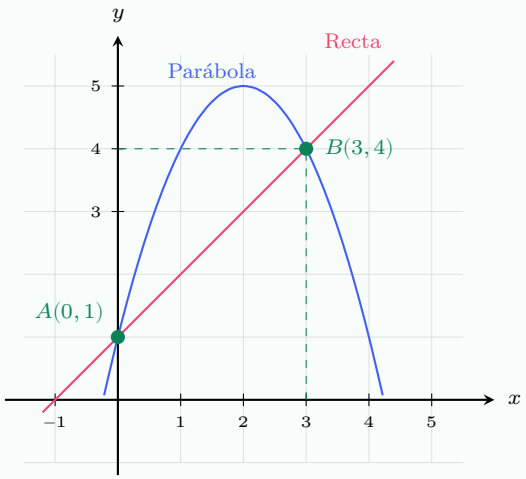
Ejemplo resuelto 4.3: Parábola con recta (tiro de una pelota y haz de luz de un foco)

Problema: Se lanza una pelota y su altura y (en metros) según la distancia horizontal x describe la parábola $y = -x^2 + 4x + 1$. Al mismo tiempo, un foco desde el suelo ilumina en línea recta siguiendo la ecuación $y = x + 1$. ¿En qué puntos pasa la pelota por el haz de luz del foco?

Resolución paso a paso por igualación:

1. Como ambas ecuaciones tienen despejada la y, igualamos las dos alturas:
$$-x^2 + 4x + 1 = x + 1 \iff -x^2 + 3x = 0$$
2. Sacamos factor común x:
$$x(-x + 3) = 0 \implies x_1 = 0 \text{ m}, \quad x_2 = 3 \text{ m}$$
3. Sustituimos cada valor de x en la ecuación de la recta ($y = x + 1$):
   - Para $x_1 = 0 \implies y_1 = 0 + 1 = 1$ m $\implies A(0, 1)$
   - Para $x_2 = 3 \implies y_2 = 3 + 1 = 4$ m $\implies B(3, 4)$

Solución: La recta corta a la parábola en $A(0, 1)$ y en $B(3, 4)$.



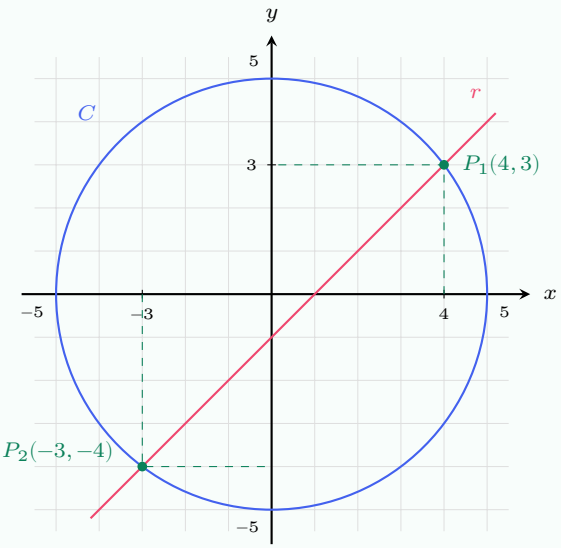
Ejemplo resuelto 4.4: Circunferencia con recta (alcance de un faro y rumbo de un barco)

Problema: Un faro situado en el origen $(0, 0)$ ilumina hasta una distancia de 5 km, por lo que el límite de la zona iluminada es la circunferencia $x^2 + y^2 = 25$. Un barco navega en línea recta siguiendo la ecuación $x - y = 1$. ¿En qué coordenadas entra y sale el barco de la zona iluminada por el faro?

Resolución paso a paso por sustitución:

1. Despejamos en la ecuación de grado 1 (la recta): $y = x - 1$.
2. Sustituimos en la circunferencia protegiendo con paréntesis:
$$x^2 + (x - 1)^2 = 25 \implies x^2 + x^2 - 2x + 1 = 25$$
$$2x^2 - 2x - 24 = 0 \xrightarrow{:2} x^2 - x - 12 = 0 \implies$$
$$x_1 = 4, \quad x_2 = -3$$
3. Sustituimos cada valor de x en la recta $y = x - 1$:
   - Si $x_1 = 4 \implies y_1 = 4 - 1 = 3 \implies P_1(4, 3)$
   - Si $x_2 = -3 \implies y_2 = -3 - 1 = -4 \implies P_2(-3, -4)$

Solución: Entra en la zona iluminada en $P_2(-3, -4)$ y sale en $P_1(4, 3)$.



Ejemplo resuelto 4.5: Hipérbola con recta (dimensiones de un terreno rectangular)

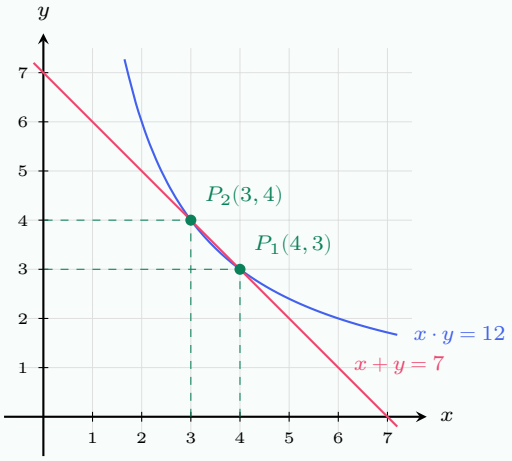
Problema: Queremos vallar un huerto rectangular que tenga exactamente 12 m^2 de área y 14 m de perímetro total. ¿Cuánto deben medir su base x y su altura y?

Planteamiento y resolución por sustitución:

1. El área es $x \cdot y = 12$ (**hipérbola**) y el perímetro es $2x + 2y = 14 \xrightarrow{:2} x + y = 7$ (**recta**):

$$\begin{cases} x \cdot y = 12 \\ x + y = 7 \end{cases}$$

2. Despejamos y en la ecuación de grado 1: $y = 7 - x$.
3. Sustituimos en la hipérbola con paréntesis: $x(7-x) = 12 \implies 7x - x^2 = 12 \iff x^2 - 7x + 12 = 0$
4. Resolvemos la ecuación de 2.º grado: $x_1 = 4$ y $x_2 = 3$.
5. Hallamos la altura en la recta $y = 7 - x$:
   - Para $x_1 = 4 \implies y_1 = 7 - 4 = 3 \implies P_1(4, 3)$
   - Para $x_2 = 3 \implies y_2 = 7 - 3 = 4 \implies P_2(3, 4)$



Solución: Los lados del huerto miden 4 m y 3 m.

Ejemplo resuelto 4.6: Corte de dos circunferencias (cobertura de dos antenas por reducción)

Problema: Dos antenas tienen zonas de cobertura circulares cuyos bordes siguen las ecuaciones $C_1 : x^2 + y^2 = 25$ (centro en $(0, 0)$ y radio 5 km) y $C_2 : (x-4)^2 + y^2 = 9$ (centro en $(4, 0)$ y radio 3 km). Calcula los puntos donde se cortan ambas circunferencias.

Resolución paso a paso por reducción:

1. Desarrollamos el paréntesis al cuadrado de la segunda circunferencia:

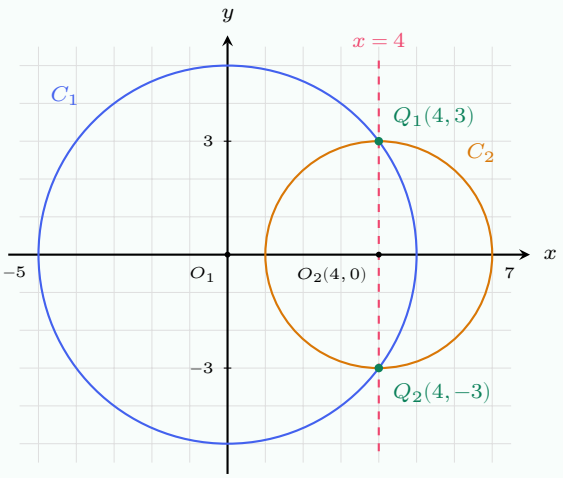
$$(x-4)^2 + y^2 = 9 \implies x^2 - 8x + 16 + y^2 = 9 \iff$$
$$x^2 + y^2 - 8x = -7$$

2. Como ambas ecuaciones tienen $x^2 + y^2$, **restamos la primera menos la segunda** para que desaparezcan los cuadrados de golpe:

$$\begin{array}{rl} x^2 + y^2 & = 25 \\ -(x^2 + y^2 - 8x & = -7) \\ \hline 8x & = 32 \implies x = 4 \end{array}$$

(Geométricamente, $x = 4$ es la recta vertical que une los dos puntos de corte).

3. Sustituimos $x = 4$ en la primera ecuación: $4^2 + y^2 = 25 \implies y^2 = 9 \implies y = \pm 3$.



Solución: Se cortan en los puntos $Q_1(4, 3)$ y $Q_2(4, -3)$.

4.6. Sistemas exponenciales y logarítmicos

Cuando las incógnitas x e y aparecen en los exponentes o dentro de logaritmos, aplicamos las **propiedades de las potencias o de los logaritmos** (o un **cambio de variable**) para transformar el sistema en otro sencillo:

Dos caminos para atacar sistemas exponenciales y logarítmicos

- **En sistemas exponenciales:** Si se multiplican potencias de igual base, iguala exponentes ($2^x \cdot 2^y = 2^5 \implies x+y=5$). Si se suman o restan potencias (a^x y b^y), haz el cambio $u=a^x$ y $v=b^y$ (recordando que $u>0$ y $v>0$) y resuelve por reducción.
- **En sistemas logarítmicos (recuerda siempre el Paso 0: $x>0$ e $y>0$):** Si hay sumas y restas de $\log x$ y $\log y$, aplica reducción directamente; si se combina una ecuación algebraica con otra logarítmica, agrupa con $\log x + \log y = \log(x\cdot y)$ para quitar el logaritmo.

Ejemplo resuelto 4.7: Sistema exponencial (cultivo de dos cepas de bacterias en laboratorio)

Problema: En un ensayo biológico se cultivan dos cepas de bacterias. Tras x horas de la cepa A e y horas de la cepa B, el número de miles de bacterias de cada una es 2^x y 3^y. Sabiendo que entre las dos suman 17 mil bacterias y que el doble de la primera menos la segunda es 7 mil, calcula cuántas horas lleva cada cultivo:

$$\begin{cases} 2^x + 3^y = 17 \\ 2^{x+1} - 3^y = 7 \end{cases}$$

Resolución paso a paso (cambio de variable y reducción):

1. Como $2^{x+1} = 2\cdot 2^x$, llamamos $u=2^x$ $(u>0)$ y $v=3^y$ $(v>0)$, quedando el sistema lineal: $\begin{cases} u+v=17 \\ 2u-v=7 \end{cases}$
2. Sumamos ambas ecuaciones por **reducción** (se va la v): $3u=24 \implies u=8 \implies 8+v=17 \implies v=9$.
3. Deshacemos el cambio: $2^x = 8 = 2^3 \implies x=3$ horas ; $3^y = 9 = 3^2 \implies y=2$ horas.

Solución: La cepa A lleva 3 horas (8 mil bacterias) y la cepa B lleva 2 horas (9 mil bacterias).

Ejemplo resuelto 4.8: Sistema logarítmico (potencia de dos altavoces y escala de decibelios)

Problema: Dos altavoces emiten con potencias acústicas x e y (en vatios). La suma de sus potencias es de 110 W y la suma de sus niveles logarítmicos cumple $\log x + \log y = 3$. ¿Qué potencia tiene cada altavoz?

$$\begin{cases} x+y=110 \\ \log x + \log y = 3 \end{cases}$$

Resolución paso a paso (transformación en sistema de recta e hipérbola):

1. **Paso 0 (Región con sentido):** Ambos argumentos deben ser positivos: $x>0$ e $y>0$.
2. Agrupamos la suma de logaritmos en un producto y quitamos el logaritmo (base 10): $\log(x\cdot y)=3 \iff x\cdot y = 10^3 \implies x\cdot y = 1000$.
3. Nos queda el corte de una **recta** y una **hipérbola** (como en el Ejemplo 4.5): $\begin{cases} x+y=110 \\ x\cdot y = 1000 \end{cases}$
4. Sustituimos $y=110-x$: $x(110-x)=1000 \implies x^2-110x+1000=0 \implies x_1=100,\ x_2=10$.
5. Hallamos $y=110-x$: si $x_1=100 \implies y_1=10$; si $x_2=10 \implies y_2=100$ (ambos cumplen $x>0$ e $y>0$).

Solución: Los dos altavoces tienen potencias de 100 W y 10 W.

4.7. Encuentra el error

Encuentra el error: Dos fallos muy frecuentes al resolver sistemas no lineales

Caso A — Olvidar el doble producto al sustituir y elevar al cuadrado:

Un alumno intenta resolver $\begin{cases} y = x - 3 \\ x^2 + y^2 = 9 \end{cases}$ y escribe:

$$x^2 + (x-3)^2 = 9 \implies x^2 + x^2 - 9 = 9 \implies 2x^2 = 18 \implies x = \pm 3 \quad \text{(¡Incorrecto!)}$$

- **¿Dónde falla y por qué?** Ha desarrollado mal $(x-3)^2$: ha puesto $x^2 - 9$ olvidando el doble producto y el signo positivo de $(-3)^2 = +9$.
- **Así se hace bien:** Aplicando la identidad notable $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$:

$$x^2 + (x^2 - 6x + 9) = 9 \implies 2x^2 - 6x = 0 \implies 2x(x-3) = 0 \implies x_1 = 0, \quad x_2 = 3$$

Sustituyendo en $y = x - 3$, los puntos de corte reales son $P_1(0, -3)$ y $P_2(3, 0)$.

Caso B — Sustituir al final en la ecuación de segundo grado y mezclar las coordenadas:

En el sistema $\begin{cases} x - y = 1 \\ x^2 + y^2 = 25 \end{cases}$ (del Ejemplo 4.4), tras hallar correctamente $x_1 = 4$ y $x_2 = -3$, un alumno calcula la y así:

$$\text{Para } x_1 = 4: \quad 4^2 + y^2 = 25 \implies y^2 = 9 \implies y = \pm 3 \implies \text{escribe } (4,3) \text{ y } (4,-3)$$
$$\text{Para } x_2 = -3: \quad (-3)^2 + y^2 = 25 \implies y^2 = 16 \implies y = \pm 4 \implies \text{escribe } (-3,4) \text{ y } (-3,-4)$$

- **¿Dónde falla y por qué?** Para calcular la y ha sustituido en la circunferencia $(x^2 + y^2 = 25)$ en lugar de hacerlo en la **recta** $(y = x - 1)$. Una recta y una circunferencia solo pueden cortarse en un máximo de **dos puntos**; parejas como $(4, -3)$ cumplen la circunferencia, pero no cumplen la recta $(4 - (-3) = 7 \neq 1)$.
- **Así se hace bien:** Sustituye siempre al final en la **ecuación de grado 1** $(y = x - 1)$:

$$x_1 = 4 \implies y_1 = 4 - 1 = 3 \implies P_1(4,3) \quad ; \quad x_2 = -3 \implies y_2 = -3 - 1 = -4 \implies P_2(-3,-4)$$

4.8. Cuadro resumen de los sistemas de dos incógnitas

Tipo de sistema	Qué figuras o ecuaciones combina	Método más cómodo	Soluciones o puntos de corte posibles
Dos ecuaciones lineales ($ax + by = c$)	Dos rectas en el plano.	**Reducción** (si hay coeficientes), **sustitución** (si hay coeficiente 1) o **igualación**.	**1 punto:** secantes (SCD). **0 puntos:** paralelas (SI). ∞ **puntos:** la misma recta (SCI).
Recta y parábola ($y = ax^2 + bx + c$)	Una recta y una parábola.	**Igualación:** igualar las dos y y resolver la ecuación de 2.º grado.	**2 puntos:** secante. **1 punto:** tangente (la roza). **0 puntos:** exterior (no la toca).
Recta y circunferencia ($x^2 + y^2 = R^2$)	Una recta y una circunferencia (o elipse).	**Sustitución:** despejar en la recta y sustituir con paréntesis en la curva.	**2 puntos:** secante. **1 punto:** tangente. **0 puntos:** exterior.
Recta e hipérbola ($x \cdot y = k$)	Una recta y las dos ramas de una hipérbola.	**Sustitución:** despejar en la recta y sustituir en el producto $x \cdot y = k$.	**2 puntos**, **1 punto** o **0 puntos** según la posición de la recta.
Dos circunferencias (ambas con x^2, y^2)	Dos circunferencias (o elipses).	**Reducción:** restar las dos ecuaciones para eliminar x^2 e y^2 de golpe.	**2 puntos** (secantes), **1 punto** (tangentes) o **0 puntos**.
Exponenciales y logarítmicos (a^x, b^y o $\log x, \log y$)	Potencias o logaritmos combinados con rectas o entre sí.	**Cambio de variable** ($u = a^x, v = b^y$), **reducción** o **propiedades de logaritmos** ($\log x + \log y = \log(xy)$).	En exponenciales vigilar $u, v > 0$; en logarítmicos comprobar siempre **Paso 0** ($x > 0, y > 0$).

Del plano al espacio: ¿qué pasa cuando hay tres incógnitas (x, y, z)?

En el plano (2 dimensiones), una ecuación lineal con dos incógnitas como $2x + y = 5$ representa una **recta**. Cuando añadimos una tercera incógnita z y pasamos al espacio de 3 dimensiones, una ecuación lineal como $2x + y - 3z = 7$ representa una superficie plana infinita: un **plano en el espacio** (como las paredes o el suelo del aula).

- Resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas (3×3) significa buscar dónde se cortan **tres planos en el espacio**: pueden cortarse en un **único punto** (como la esquina de una habitación donde se juntan dos paredes y el techo), en una **recta común** (como las hojas de un libro) o **no tener ningún punto común a los tres**.
- Para resolver estos sistemas de forma ordenada y sin perdernos en las cuentas utilizaremos el **Método de Gauss**, que veremos en el siguiente apartado.

5. Sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas: el Método de Gauss

5.1. De un problema real al espacio: ¿qué significa un sistema de tres incógnitas?

Imagina que los alumnos de 1.º de Bachillerato organizan el viaje de estudios para 65 estudiantes y reservan en un hotel 30 habitaciones entre individuales (x, de 1 plaza y 40 €), dobles (y, de 2 plazas y 60 €) y triples (z, de 3 plazas y 75 €), con una factura total de 1815 € por noche. Cada dato del enunciado se traduce en una ecuación lineal:

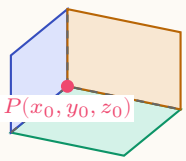
$$\begin{cases} x+y+z=30 & \longleftarrow \text{Total de habitaciones reservadas (30)} \\ x+2y+3z=65 & \longleftarrow \text{Total de plazas ocupadas (65 alumnos)} \\ 40x+60y+75z=1815 & \longleftarrow \text{Coste por noche (dividiendo entre 5 queda } 8x+12y+15z=363) \end{cases}$$

Si intentas despejar y sustituir sin seguir un orden fijo en un sistema 3×3, es muy fácil dar vueltas en círculo y acabar llegando a $0=0$ sin haber calculado nada. Para evitar ese lío de letras utilizaremos el **Método de Gauss** apoyándonos en **matrices**.

El significado geométrico en 3D: tres ecuaciones con tres incógnitas son tres planos en el espacio

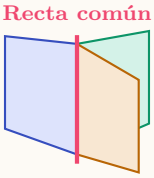
En el espacio (3 dimensiones), cada ecuación lineal $ax+by+cz=d$ representa un **plano infinito** (como las paredes o el suelo del aula). Resolver un sistema 3×3 es buscar **qué puntos tienen en común los tres planos a la vez**:

1. Se cortan en un punto (SCD)



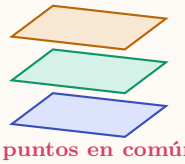
Esquina donde se juntan dos paredes y el suelo: **una única solución**.

2. Se cortan en una recta (SCI)



Como las páginas de un libro unidas en el lomo: **infinitas soluciones**.

3. Sin puntos comunes (SI)



Planos paralelos o cruzados dos a dos (tienda de campaña): **sin solución**.

5.2. Del sistema a la matriz: cómo trabajar solo con los números

Para no perder tiempo copiando las letras x, y, z y el signo $=$ en cada paso, ordenamos las ecuaciones con las incógnitas en columnas (x en la 1.ª, y en la 2.ª, z en la 3.ª) y escribimos solo los números dentro de una **matriz**:

Cómo traducir cualquier sistema 3×3 a su matriz

- **Las filas** (F_1, F_2, F_3) son las tres ecuaciones del sistema.
- **Las tres primeras columnas** guardan los coeficientes (con su signo) de x, y y z. Si falta una letra, se pone un 0.
- **La barra vertical** (|) equivale al signo $=$, y a la derecha van los **términos independientes** (los números sueltos).

$$\begin{cases} x+y+z=30 \\ x+2y+3z=65 \\ 8x+12y+15z=363 \end{cases} \longrightarrow$$

$$\begin{array}{c} \begin{array}{ccc|c} x & y & z & \text{T.I.} \end{array} \\ \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 30 \\ 1 & 2 & 3 & 65 \\ 8 & 12 & 15 & 363 \end{array}\right) \end{array}$$

5.3. ¿Qué significa «triangular» la matriz? Una idea abierta y flexible

Piensa un segundo: ¿cuándo es inmediato resolver un sistema mirando su matriz? Cuando la matriz está **escalonada (o triangulada)**, es decir, cuando hemos hecho **tres ceros formando un triángulo**:

- Una fila conserva las **3 incógnitas** (ningún cero),
- otra fila tiene **un cero** (así que solo le quedan **2 incógnitas**),
- y otra fila tiene **dos ceros** (así que se ha quedado con **1 sola incógnita**).

En cuanto logras esa escalera (**3** → **2** → **1** incógnitas), traduces de nuevo las filas a ecuaciones: despejas de golpe la letra de la fila que tiene dos ceros, la sustituyes en la fila que tiene un cero y, con esas dos, hallas la última en la fila completa.

Libertad total al triangular la matriz: vale la esquina inferior izquierda o cualquier otra

Por costumbre, en la mayoría de los libros se buscan siempre los tres ceros en la **esquina inferior izquierda** de la matriz (haciendo ceros en la columna de la x y luego en la de la y, para dejar sola la z abajo). **Pero no estás obligado a triangular siempre esa esquina:** puedes formar el triángulo de ceros en cualquier esquina o columna según qué números sean más fáciles:

A) Triángulo abajo a la izquierda

(Orden clásico: queda la z sola)

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 5 \\ 0 & 3 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 5 & 10 \end{array}\right)$$

De la 3.ª fila sale $5z = 10 \implies z = 2$.

B) Triángulo abajo a la derecha

(Ceros en z e y: queda la x sola)

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 9 \\ 3 & -1 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 0 & 8 \end{array}\right)$$

De la 3.ª fila sale $4x = 8 \implies x = 2$.

C) Triángulo arriba o alternado

(Aprovechando ceros o números ± 1)

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 8 \end{array}\right)$$

De la 1.ª fila sale $2y = 6 \implies y = 3$.

¿Qué operaciones puedes hacer con las filas de la matriz y cuáles son los 3 pasos para no fallar?

1. **Operaciones permitidas entre filas:**
   - **Cambiar de orden dos filas** ($F_1 \leftrightarrow F_2$), por ejemplo para subir a la primera fila un 1 o un -1 que nos sirva de pivote cómodo.
   - **Multiplicar o dividir toda una fila por un mismo número distinto de cero** ($F_3 \to F_3 : 5$) para hacer los números más pequeños antes de empezar.
   - **Sumar o restar a una fila otra fila multiplicada por un número** ($F_2 \to F_2 - 2F_1$).
2. **Paso 1 (Conseguir los dos primeros ceros en la misma columna):** Mira la matriz y elige qué columna es más fácil de llenar de ceros (porque tenga un 1 o un -1, o porque ya tenga un 0 de regalo; si todas son parecidas, elige la 1.ª columna). Fija una fila como **fila guía (pivote)** y combínala con las otras dos filas para hacer **dos ceros en esa columna**.
3. **Paso 2 (Conseguir el tercer cero en otra columna):** Ahora tienes **dos filas que ya tienen un cero en la misma columna**. Opera **únicamente entre esas dos filas** para hacer un nuevo cero en una de ellas. *(¡Regla de oro!: en este segundo paso está prohibido volver a usar la fila guía del Paso 1, porque meterías un número donde ya habías conseguido un cero).*
4. **Paso 3 (Traducir a ecuaciones y despejar en cascada):** Pasa la matriz escalonada a ecuaciones, despeja la incógnita de la fila con dos ceros y sustituye hacia atrás en las otras dos.

Ejemplo resuelto 5.1: El viaje de estudios (triangulando abajo a la izquierda)

Problema: Para alojar a los 65 alumnos de 1.º de Bachillerato en el viaje de estudios se reservan 30 habitaciones entre individuales (x, de 1 plaza y 40 €), dobles (y, de 2 plazas y 60 €) y triples (z, de 3 plazas y 75 €). Si la factura total del hotel es de 1815 € por noche, ¿cuántas habitaciones de cada tipo se han reservado?

Planteamiento y resolución paso a paso con matrices:

1. **Planteamos el sistema, simplificamos y escribimos la matriz:** Dividimos la 3.ª ecuación entre 5 ($40x+60y+75z=1815 \xrightarrow{:5} 8x+12y+15z=363$) y pasamos los coeficientes a la matriz:

$$\begin{cases} x+y+z=30 \\ x+2y+3z=65 \\ 8x+12y+15z=363 \end{cases} \xrightarrow{\text{Matriz inicial}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 30 \\ 1 & 2 & 3 & 65 \\ 8 & 12 & 15 & 363 \end{array}\right)$$

2. **Paso 1 (Dos ceros en la 1.ª columna usando F_1) y Paso 2 (Tercer cero en la 2.ª columna combinando F_2 y F_3):**

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 30 \\ 1 & 2 & 3 & 65 \\ 8 & 12 & 15 & 363 \end{array}\right) \xrightarrow[F_3 \to F_3 - 8F_1]{F_2 \to F_2 - F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 30 \\ 0 & 1 & 2 & 35 \\ 0 & 4 & 7 & 123 \end{array}\right) \xrightarrow{F_3 \to F_3 - 4F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 30 \\ 0 & 1 & 2 & 35 \\ 0 & 0 & -1 & -17 \end{array}\right)$$

3. **Paso 3 — Volvemos a las ecuaciones y despejamos en cascada de abajo arriba:**
   - **3.ª fila** ($-z=-17 \implies z=17$ triples); **2.ª fila** ($y+2(17)=35 \implies y=1$ doble).
   - **1.ª fila** ($x+y+z=30$): $x+1+17=30 \implies x=12$ habitaciones individuales.

Solución: Se han reservado 12 habitaciones individuales, 1 doble y 17 triples.

Ejemplo resuelto 5.2: Mezcla en cooperativa (triangulando la matriz por la derecha)

Problema: Una cooperativa envasa cajas de 10 kg mezclando almendras (x, a 12 €/kg), avellanas (y, a 10 €/kg) y nueces (z, a 8 €/kg). El precio total de la caja es de 106 € y el peso de las almendras más el doble del de las avellanas supera en 9 kg al de las nueces ($x+2y-z=9$). ¿Cuántos kilos lleva la caja de cada fruto seco?

Planteamiento y elección inteligente del triángulo en la matriz:

1. Dividimos la ecuación del precio entre 2 ($12x+10y+8z=106 \xrightarrow{:2} 6x+5y+4z=53$) y escribimos la matriz. Al mirar las columnas, vemos que en la **3.ª columna (z)** ya tenemos un 1 y un -1, así que **empezamos haciendo ceros por la derecha**:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 10 \\ 1 & 2 & -1 & 9 \\ 6 & 5 & 4 & 53 \end{array}\right) \xrightarrow[F_3 \to F_3 - 4F_1]{F_2 \to F_2 + F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 10 \\ 2 & 3 & 0 & 19 \\ 2 & 1 & 0 & 13 \end{array}\right) \xrightarrow[F_3 \to 3F_3 - F_2]{\text{Triángulo dcha:}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 10 \\ 2 & 3 & 0 & 19 \\ 4 & 0 & 0 & 20 \end{array}\right)$$

(Nota: en el último paso también podías haber restado $F_2 - F_3$ al ver que ambas filas empezaban por 2, quedando $(0\ 2\ 0 \mid 6) \implies 2y=6 \implies y=3$. ¡Cualquier esquina que deje una letra sola es igual de válida!).

2. **Despejamos en cascada:**
   - **3.ª fila** ($4x=20 \implies x=5$ kg); **2.ª fila** ($2(5)+3y=19 \implies y=3$ kg); **1.ª fila** ($5+3+z=10 \implies z=2$ kg).

Solución: La caja contiene 5 kg de almendras, 3 kg de avellanas y 2 kg de nueces.

5.4. Clasificación de sistemas por Gauss: ¿qué nos dice la última fila de la matriz?

Cuando terminas de triangular la matriz (por cualquiera de sus esquinas), toda la información sobre cuántas soluciones tiene el sistema está en mirar la **fila donde hemos buscado los dos ceros** (normalmente la 3.ª fila):

Los tres casos posibles al mirar la última fila de la matriz escalonada

1. **Sistema Compatible Determinado (SCD — Una única solución):**
   - **¿Qué queda en la última fila?** Dos ceros y un número distinto de cero antes de la barra: $(0\ \ 0\ \ a \mid b)$ con $a \neq 0$ (por ejemplo, $(0\ \ 0\ \ 4 \mid 12) \implies 4z = 12 \implies z = 3$).
   - **¿Qué significa?** Las tres condiciones son independientes y los tres planos se cortan en **un único punto** (x_0, y_0, z_0).
2. **Sistema Compatible Indeterminado (SCI — Infinitas soluciones con un parámetro λ):**
   - **¿Qué queda en la última fila?** Toda la fila entera se llena de ceros a ambos lados de la barra: $(0\ \ 0\ \ 0 \mid 0)$, que al traducir a ecuación es $0 = 0$.
   - **¿Qué significa?** Una ecuación era combinación de las otras dos (no aportaba información nueva). Como solo quedan **2 filas útiles para 3 incógnitas**, llamamos $z = \lambda$ ($\lambda \in \mathbb{R}$) y despejamos x e y en función de λ. Los tres planos se cortan en una **recta común**.
3. **Sistema Incompatible (SI — Ninguna solución):**
   - **¿Qué queda en la última fila?** Tres ceros a la izquierda de la barra y un número distinto de cero a la derecha: $(0\ \ 0\ \ 0 \mid k)$ con $k \neq 0$ (por ejemplo, $(0\ \ 0\ \ 0 \mid 3) \implies 0 = 3$, imposible).
   - **¿Qué significa?** Las condiciones **se contradicen entre sí** y los tres planos no tienen ningún punto común a la vez.

Ejemplo resuelto 5.3: Sistema con infinitas soluciones (SCI) y uso del parámetro λ

Problema: Un comedor escolar prepara bandejas con 10 raciones entre fruta (x, con 1 g de fibra), verdura (y, con 2 g) y legumbre (z, con 3 g) para sumar 18 g de fibra ($x + 2y + 3z = 18$). Una tercera nota pide que el doble de fruta más el triple de verdura más el cuádruple de legumbre sea 28 ($2x + 3y + 4z = 28$). Clasifica y resuelve el sistema:

Resolución paso a paso con la matriz:

1. Pasamos el sistema a su matriz, hacemos ceros en la 1.ª columna con F_1 ($F_2 \to F_2 - F_1$ y $F_3 \to F_3 - 2F_1$) y luego restamos $F_3 \to F_3 - F_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 10 \\ 1 & 2 & 3 & 18 \\ 2 & 3 & 4 & 28 \end{array}\right) \xrightarrow[F_3 \to F_3 - 2F_1]{F_2 \to F_2 - F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \end{array}\right) \xrightarrow{F_3 \to F_3 - F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \implies \textbf{SCI}$$

   ¿Por qué se ha anulado entera la 3.ª fila? Porque la 3.ª ecuación era la suma de las dos primeras ($F_1 + F_2$).
2. **Infinitas soluciones con el parámetro λ:** Llamamos $z = \lambda$ ($\lambda \in \mathbb{R}$) y despejamos hacia atrás:
   - **En la 2.ª fila** ($y + 2z = 8$): $y + 2\lambda = 8 \implies y = 8 - 2\lambda$.
   - **En la 1.ª fila** ($x + y + z = 10$): $x + (8 - 2\lambda) + \lambda = 10 \implies x = 2 + \lambda$.

Solución general: $(x, y, z) = (2 + \lambda,\ 8 - 2\lambda,\ \lambda)$ con $\lambda \in \mathbb{R}$ *(para $\lambda = 1, 2, 3$ salen $(3, 6, 1)$, $(4, 4, 2)$ y $(5, 2, 3)$).*

Ejemplo resuelto 5.4: Sistema sin solución (SI) por condiciones contradictorias

Problema: En una cafetería, tres grupos piden cafés (x), tostadas (y) y zumos (z). El 1.º paga 6 € por 1 café, 1 tostada y 1 zumo ($x+y+z=6$); el 2.º paga 10 € por 1 café, 2 tostadas y 3 zumos ($x+2y+3z=10$); y el 3.º asegura haber pagado 19 € por 2 cafés, 3 tostadas y 4 zumos ($2x+3y+4z=19$). ¿Son posibles estos precios?

Resolución por Gauss con la matriz: Escribimos la matriz del sistema y aplicamos las mismas operaciones de fila que en el ejemplo anterior ($F_2 \to F_2 - F_1$, $F_3 \to F_3 - 2F_1$ y luego $F_3 \to F_3 - F_2$):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 10 \\ 2 & 3 & 4 & 19 \end{array}\right) \xrightarrow[F_3 \to F_3 - 2F_1]{F_2 \to F_2 - F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 7 \end{array}\right) \xrightarrow{F_3 \to F_3 - F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array}\right) \Longrightarrow \textbf{SI}$$

Conclusión: La 3.ª fila de la matriz dice $0x+0y+0z=3$, es decir, $0=3$ (imposible). Es un **Sistema Incompatible (SI)**: no tiene solución porque el pedido del 3.er grupo es la suma de los dos primeros y tendría que haber costado $6+10=16$ €, nunca 19 €.

5.5. Encuentra el error

Encuentra el error: Tres fallos muy habituales al triangular matrices por Gauss

Caso A — Volver a usar la primera fila en el segundo paso y destruir el cero ya conseguido:

Tras hacer ceros en la 1.ª columna en F_2 y F_3, un alumno quiere hacer cero en la 2.ª columna de F_3 y la resta con F_1:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 9 \end{array}\right) \xrightarrow{\text{Hace } F_3 \to F_3 - F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 2 & 3 \end{array}\right) \quad \text{(¡Mal camino!)}$$

- **¿Dónde falla y por qué?** Al combinar F_3 con F_1 (que tiene un 1 en la primera casilla), consigue un 0 en la segunda columna pero mete un -1 donde ya tenía un 0, estropeando el primer paso.
- **Así se hace bien:** En el segundo paso **opera únicamente entre las dos filas que ya tienen el cero hecho** (F_2 y F_3). Haciendo $F_3 \to 2F_3 - F_2$ queda $(0\ \ 0\ \ 7 \mid 15)$, conservando el cero de la primera casilla.

Caso B — Olvidar cambiar el signo a toda la fila al restar dos filas de cabeza:

Para hacer un cero entre $F_1 = (1\ \ -2\ \ 3 \mid 4)$ y $F_2 = (1\ \ 5\ \ -1 \mid 10)$, un alumno hace $F_2 - F_1$ y escribe: Nueva F_2 : $(0\ \ 3\ \ 2 \mid 6)$ (¡Incorrecto!)

- **¿Dónde falla y por qué?** Ha restado la primera casilla ($1-1=0$) y la última ($10-4=6$), pero en las dos centrales ha sumado sin cambiar los signos de F_1.
- **Así se hace bien:** Al restar $F_2 - F_1$, ten cuidado con los signos negativos: $5-(-2)=7$ y $-1-3=-4$. La fila correcta es $(0\ \ 7\ \ -4 \mid 6)$.

Caso C — Confundir la fila de ceros $(0\ \ 0\ \ 0 \mid 0)$ con que el sistema «no tiene solución»:

Al llegar en la última fila de la matriz a $(0\ \ 0\ \ 0 \mid 0)$, un alumno escribe: *«Como han salido todo ceros y ha desaparecido la z, el sistema no tiene solución (SI)»*.

- **¿Dónde falla y por qué?** Confunde $(0\ \ 0\ \ 0 \mid 0)$ (que significa $0 \cdot z = 0$, cierto para cualquier número real) con $(0\ \ 0\ \ 0 \mid 5)$ (que significa $0=5$, imposible).
- **Así se hace bien:** Cuando queda toda una fila de ceros $(0\ \ 0\ \ 0 \mid 0)$, el sistema es **Compatible Indeterminado (SCI)** y tiene **infinitas soluciones**: se hace $z=\lambda$ y se despejan x e y en función de λ.

5.6. Cuadro resumen del Método de Gauss con matrices (3×3)

Tipo de sistema	**Última fila de la matriz al triangular**	**¿Cuántas soluciones tiene y cómo se hallan?**	**Significado en problemas y en el espacio 3D**
Compatible Determinado (SCD)	Dos ceros y un coeficiente $\neq 0$: $(0\ \ 0\ \ a \mid b)$ $(a \neq 0 \implies a \cdot z = b)$	**Una única solución (x_0, y_0, z_0).** Se despeja $z = \dfrac{b}{a}$ en la 3.ª fila y se sustituye hacia atrás en la 2.ª y en la 1.ª fila.	Las 3 condiciones son independientes. Los 3 planos se cortan en **un único punto** (como la esquina de una habitación).
Compatible Indeterminado (SCI)	Fila entera de ceros a ambos lados: $(0\ \ 0\ \ 0 \mid 0)$ $(\implies 0 = 0)$	**Infinitas soluciones (con un parámetro $\lambda \in \mathbb{R}$).** Se llama $z = \lambda$, se despeja y en la 2.ª fila y luego x en la 1.ª fila en función de λ.	Una ecuación era combinación de las otras dos (no aportaba nada nuevo). Los 3 planos se cortan en una **recta común** (hojas de un libro).
Incompatible (SI)	Tres ceros a la izquierda y $k \neq 0$ a la derecha: $(0\ \ 0\ \ 0 \mid k)$ $(k \neq 0 \implies 0 = k)$	**Ninguna solución.** El ejercicio termina aquí: es imposible que tres números cumplan las tres ecuaciones a la vez.	Hay condiciones contradictorias en el enunciado. Los 3 planos **no tienen ningún punto común a los tres**.

Cuatro costumbres para no fallar nunca al hacer Gauss con matrices

1. **Ordena y vigila los huecos antes de escribir la matriz:** Asegúrate de que en todas las ecuaciones las letras siguen el mismo orden (x, y, z a la izquierda y el número suelto a la derecha). Si en una ecuación falta una letra, escribe un 0 en su posición dentro de la matriz.
2. **Simplifica filas y sube el 1 antes de empezar:** Si todos los números de una fila se pueden dividir entre 2, 3 o 5, divídelos antes de hacer cuentas. Y si el coeficiente 1 (o -1) está en la segunda o tercera fila, cámbiala de orden para tener tu fila guía arriba.
3. **Elige el triángulo de ceros más cómodo:** Recuerda que da igual hacer el triángulo de ceros abajo a la izquierda, abajo a la derecha o arriba. Si una columna ya viene con signos opuestos ($+1$ y -1) o ya trae un 0 hecho, empieza haciendo ceros en esa columna.
4. **Comprueba tu solución en el enunciado original:** Una vez hallados (x, y, z), tarda diez segundos en sustituirlos mentalmente en las tres ecuaciones iniciales: sabrás al instante y con total seguridad que tienes el ejercicio perfecto.